Master Probabilités et Finance

Promotion 2025

NGUYEN Caroline

MEMOIRE DE STAGE

Risques de crédit liés à la Nature

Octobre 2025

Directeur de Stage: Gilles Pagès
Maître de Stage: Hamada Saleh
14 Avril 2025 - 14 Octobre 2025
Institut Louis Bachelier
28 Place de la Bourse - 75002 Paris

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Louis BOULANGER et Thibaud BARREAU, tous deux à la direction des LABS, pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir offert l'opportunité de vivre une expérience des plus enrichissantes au sein de l'ILB.

Je tiens ensuite à remercier grandement Hamada SALEH, pour m'avoir encadrée au cours de ces six mois de stage, pour ses nombreux conseils tout au long du projet, pour son attention au travail effectué, et pour la relecture de ce mémoire.

Je remercie également Peter TANKOV, référent académique de l'équipe PLADIFES, pour ses suggestions concernant la théorie et la modélisation mathématique, et ses divers conseils. Sa rigueur et sa perspicacité m'ont énormément appris et ont grandement contribué au bon déroulement et à l'avancement du projet.

Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble de l'équipe DataLab et ESG Lab, qui apportent une excellente ambiance au bureau.

Je n'oublie pas non plus la CEC avec qui j'ai pu collaborer dans le cadre du stage.

Enfin, je remercie tous les autres stagiaires pour leur bienveillanec et leur sympathie tout au long de cette expérience.

Je souhaite également remercier toute l'équipe qui m'a accueillie six mois à l'Institut Louis Bachelier et qui m'a assuré les meilleures conditions de travail.

Table des matières

1 Présentation de l'Institut Louis Bachelier et la Chaire Economie du Climat 6
1.1 L'Institut Louis Bachelier . . . 6
1 Le DataLab . . . 6
2 PLADIFES . . . 6
1.2 Chaire Economie du Climat . . . 7

2 Introduction 8

3 Définitions 10
3.1 Biodiversité . . . 10
3.2 Perte de biodiversité . . . 12
1 Menaces et risques de biodiversité . . . 12

4 Mesures de biodiversité 14
4.1 Variables de biodiversité essentielles . . . 14
4.2 Métriques et indicateurs de biodiversité . . . 15
1 Living Planet Index . . . 15
2 Biodiversity Intactness Index . . . 15
4.3 Double matérialité . . . 16

5 Modèle de défaut et risque de crédit 17
5.1 Risque de crédit . . . 17
5.2 Limites du modèle de Merton . . . 18
5.3 Modèle de Leland & Toft (1996) . . . 18
1 Dette à maturité finie . . . 19
2 Détermination de la barrière de défaut V_B . . . 19

6 Etat de l'art sur le risque de biodiversité en finance 21

7 Modélisation 22
7.1 Premier modèle de production . . . 22
7.2 Entreprise avec un seul secteur d'activité . . . 23
1 Présentation de Pilgrims Pride . . . 24
2 Data . . . 24
3 Indicateur de biodiversité D_t . . . 24
4 Simulations . . . 25
5 Résultats des simulations . . . 26
6 Interprétation des résultats . . . 28
7.3 Entreprise à secteurs d'activité multiples . . . 28
1 Présentation de Tyson Foods . . . 28
2 Data . . . 28

3 Résultats des simulations . . . 29
4 Interprétation des résultats . . . 32
7.4 Prise en compte des coûts . . . 33
7.5 Fonction de production non linéaire . . . 34

8 Améliorations possibles **36**

9 Conclusion **37**

Appendices **42**
.1 Fonctions et services écosystémiques . . . 43
.2 Recensement de bases de données . . . 45
1 MapBiomas . . . 46
2 Climate Trace . . . 46
3 Trase . . . 47
4 Forest 500 . . . 47
5 USDA Quick Stats . . . 47
6 Global Forest Watch . . . 48
.3 Modèle de Merton . . . 48
1 Produits dérivés sur la valeur des actifs de la firme . . . 48
2 Probabilités de défaut et Loss Given Default . . . 49
3 Distance-to-default . . . 49
4 Leverage ratio . . . 50
5 Implémentation du modèle de Merton . . . 50
.4 Résultats . . . 50

Liste des figures

2.1 Macro-planning du stage 9

7.3 Cas où $\epsilon = 0.005$. 27
7.6 Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05$, $\epsilon_{chicken} = 0.005$. 31
7.7 Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.1$, $\epsilon_{chicken} = 0.02$. 31
7.8 Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05$, $\epsilon_{chicken} = 0.005$. 32
7.9 Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05, \epsilon_{chicken} = 0.005, \gamma = 0.8$. 34
7.10 Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.2, \epsilon_{chicken} = 0.1, \gamma = 0.8$. 35

1 Tableau des émissions de gaz par secteurs présents dans Climate Trace 47

Liste des tableaux

4.1 Exemples de variables essentielles de la biodiversité (EBV) 14

7.1 Paramètres 26
7.2 Paramètres 29

Chapitre 1

Présentation de l'Institut Louis Bachelier et la Chaire Economie du Climat

1.1 L'Institut Louis Bachelier

L'Institut Louis Bachelier (ILB), situé au Palais Brongniart a été créé en 2008 par la Direction Générale du Trésor (DGT) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il est le moteur d'un réseau de recherche partenariale en économie et finance. Le but de cet organisme est de favoriser le financement, la diffusion et la valorisation de la recherche avec les entreprises des secteurs Banque, Finance et Assurance. L'ILB met en relation des entreprises qui veulent initier des programmes de recherche avec des laboratoires et leurs équipes de chercheurs.
A ce jour, l'ILB collabore avec:

- 39 institutions académiques prestigieuses (Ecole Polytechnique, Dauphine, ENSAE, etc.)
- 85 entreprises privées (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Air Liquide, etc.)
- des institutions publiques (Pôle Emploi, différents ministères, etc.)

Ce vaste réseau permet à l'ILB de mettre en relation les entreprises et les chercheurs les mieux adaptés à leurs besoins respectifs, tout en assurant aux laboratoires académiques des financements de qualité.

L'ILB coordonne actuellement plusieurs programmes de recherche, appelés Chaires ou Initiatives de Recherche, qui impliquent plus de 400 chercheurs. Ces programmes de recherche sont regroupés autour de quatre sujets traitant des transitions majeures en cours: environnementale, démographique, financière et numérique. L'ILB se veut être un institut effectuant la transition de la recherche vers l'entreprise, au service de l'innovation.

1 Le DataLab

En complément des programmes de recherche de long terme, l'ILB propose, grâce à son DataLab, un service de recherche appliquée en sciences de données qui utilise des méthodes de machine learning, notamment sur des problématiques financières.

2 PLADIFES

L'équipe PLADIFES est une initiative de l'Institut Louis Bachelier, en partenariat avec le laboratoire EUROFIDAI (CNRS/ESSEC), l'ESSEC Business School, l'IFA et le pôle de

compétitivité Finance Innovation, financée par l'Agence Nationale de la Recherche.
L'équipe développe et maintient plusieurs bases de données financières et extra-financières, notamment:

- Indicateurs ESG extraits de rapports d'entreprises
- Estimations des émissions de gaz à effet de serre (COGEM), métaux critiques, empreintes sectorielles, et autres proxies environnementaux développés à l'aide d'intelligence artificielle.

L'équipe est également à l'origine de la cartographie des données ESG, un outil libre d'accès qui recense et aide à identifier des sources ESG traditionnelles et alternatives.
En plus de fournir ces ressources aux chercheur.ses académiques, l'équipe propose des services sur mesure pour la création de données durables et soutient des institutions publiques et privées dans l'usage des données ESG à des fins d'évaluation des risques (transition, physique), d'empreinte carbone etc.

1.2 Chaire Economie du Climat

Fondée en 2010 à l'Université Paris Dauphine sous l'égide de la Fondation Institut Europlace de Finance, la Chaire Economie du Climat est un centre de recherche académique dédié à l'économie du changement climatique.
Elle développe des programmes de recherche appliquée validés par un conseil scientifique international, autour de thématiques telles que la tarification du carbone, les transitions énergétiques, l'agriculture durable, ou encore la justice climatique.
La CEC collabore avec des institutions publiques, académiques et privées (bureau de recherche, collectivités, entreprises).

Chapitre 2

Introduction

La perte de biodiversité constitue, avec le changement climatique, l'un des défis environnementaux, économiques et sociaux majeurs auxquels notre société est aujourd'hui confrontée. Une étude récente de la *WWF (2022)* alerte sur le déclin moyen de 69% des populations mondiales de mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens depuis 1970. Certains parlent même de la 6e extinction de masse.

Les rapports de *l'IPBES*[1] indiquent qu'un nombre important d'espèces est aujourd'hui menacé et que les changements d'usage des terres, l'exploitation directe, la surexploitation, les espèces invasives et le changement climatique ont déjà modifié profondément des écosystèmes terrestres et marins. Ces transformations affectent non seulement la richesse spécifique mais aussi les fonctions et services écosystémiques (pollinisation, régulation hydrique, formation et maintien de la fertilité des sols...), services dont dépendent directement de nombreuses activités économiques.
En effet, des analyses récentes estiment que plus de la moitié du PIB mondial dépend des services fournis par la nature. Cette dépendance fait de la perte de biodiversité un enjeu potentiellement systémique pour l'économie et pour le système financier dès lors que les chocs écologiques se traduisent par des ruptures de flux de revenus, des hausses de coûts ou la dépréciation d'actifs physiques.

Parallèlement aux constats scientifiques, des iniatives émergent pour aider les acteurs financiers et les entreprises à intégrer la nature dans leurs processus de décision. La *TNFD*[2] a publié en 2023 des recommandations visant à standardiser l'identification, l'évaluation et la divulgation des dépendances et impacts liés à la nature, favorisant ainsi une meilleure compréhension des informations liées à la nature par les prêteurs et investisseurs. Ces iniatives démontrent de la montée en puissance d'attentes réglementaires et de marché susceptibles d'amplifier les risques de transition pour les acteurs insuffisamment préparés.
Malgré les diverses alertes sur la situation, la littérature sur le lien biodiversité et finance quantitative demeure incomplète. L'objectif de ce stage et de ce mémoire est de quantifier l'impact de la perte de biodiversité sur les activités d'une entreprise opérant sur le marché des produits agricoles, notamment en calculant sa probabilité de défaut.

La contribution est double: d'une part, fournir une méthode practicable pour transformer indicateurs écologiques en variables utilisables par des modèles de risque de crédit; d'autre part, présenter une application empirique exploitant des données "biologiques" et financières

[1] IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services
[2] TNFD: the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

pour illustrer l'ampleur potentielle des effets liés à la nature sur la probabilité de défaut.

Le mémoire est structuré en plusieurs chapitres. Dans le premier chapitre, nous allons définir les notions importantes et essentielles liées à la biodiversité, ensuite nous verrons comment mesurer la biodiversité. Le chapitre 5 présente la théorie générale des modèles de risque de crédit. Nous détaillerons dans le chapitre 7 notre modélisation appliquée à 2 entreprises à partir de l'évolution de la biodiversité. Enfin dans le dernier chapitre, nous proposerons plusieurs pistes d'amélioration au modèle.

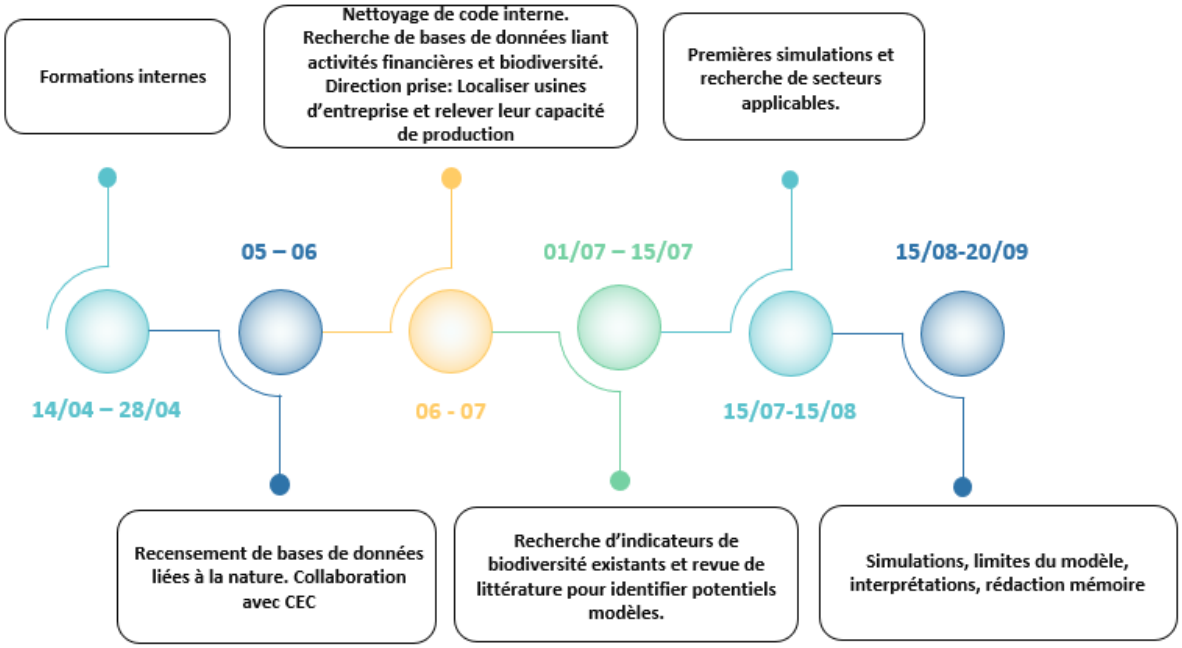


Figure 2.1: Macro-planning du stage

Chapitre 3

Définitions

3.1 Biodiversité

Biodiversité *La biodiversité ou diversité biologique désigne la variété et la variabilité de la vie sur Terre sous toutes ses formes. Selon* ***Gaston et Spicer (2004)****, c'est un concept large et unificateur qui englobe toutes les formes, niveaux et combinaisons de variation naturelle à tous les niveaux de l'organisation biologique.*

Par exemple, elle comprend la diversité génétique au sein des espèces, la diversité des espèces dans différents habitats, ainsi que la diversité des écosystèmes eux-mêmes.

En d'autres termes, la biodiversité englobe tous les organismes vivants, des plus petites bactéries aux plus grands mammifères, ainsi que les relations et interactions complexes entre eux.

Espèce *Le terme désigne un groupe d'organismes qui partagent certaines caractéristiques physiques ou morphologiques.*

Mais selon ***Nature****, une espèce biologique correspond à un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux dans des conditions naturelles et de donner une descendance fertile. Les espèces se définissent par le fait qu'elles sont isolées sur le plan reproductif des autres groupes, i.e. les organismes appartenant à une même espèce ne peuvent pas se reproduire avec succès avec ceux d'une autre espèce.*

Diversité génétique *Elle fait référence à la variété des gènes au sein d'une espèce, comme les différentes variétés de riz. La diversité génétique est essentielle à la survie et à l'adaptabilité des espèces, car elle leur permet d'évoluer en réponse aux changements de l'environnement.*

Diversité des organismes ou diversité des espèces *Elle désigne la variété des espèces présentes dans une zone ou un écosystème donné. Elle inclut:*

- *Le nombre d'espèces (richesse spécifique)*
- *L'abondance relative de chaque espèce (équité spécifique)*
- *La variation de la distribution des espèces dans l'espace.*

La diversité des organismes peut être évaluée à différents niveaux, mais le plus courant est celui de la diversité des espèces. Les individus représentent le premier niveau. Ils sont regroupés en populations, ce qui constitue le deuxième niveau de la diversité des organismes. Les individus et les populations correspondent également aux deux derniers niveaux de la diversité génétique. Enfin, les populations sont regroupées en espèces.

*Selon **Nature**, une espèce biologique est définie comme un groupe d'organismes capables de se reproduire entre eux dans la nature et d'engendrer une descendance fertile.*

Les espèces sont caractérisées par une isolation reproductive par rapport aux autres groupes : cela signifie que les organismes d'une espèces ne peuvent pas se reproduire avec succès avec ceux d'une autre.
Un plus grand nombre d'espèces reflète une biodiversité plus élevée, ce qui contribue généralement à des écosystèmes plus résilients, capables de maintenir leur fonctionnement après des perturbations environnementales.

Diversité écologique ou diversité des écosystèmes *Elle se réfère à la variété des écosystèmes dans une région, y compris les différents habitats, les communautés biologiques et les processus écologiques. Cela comprend les forêts, les prairies, les zones humides, les déserts, les milieux marins, etc. Cette composante est essentielle pour maintenir l'ensemble des processus écologiques qui soutiennent la vie, tels que:*

- *le cycle des nutriments*
- *le flux d'énergie*
- *la régulation du climat*

Plus précisément, la diversité écologique se décline en plusieurs niveaux.

*Les populations, qui font également partie de la diversité génétique et de la diversité des organismes, représentent le premier niveau. Les populations sont regroupées en **habitats**. Les trois niveaux sont les suivants:*

- *les écosystèmes,*
- *les écorégions,*
- *les provinces écologiques*

*Ensuite viennent les **biomes**, qui sont de grands écosystèmes à l'échelle continentale, caractérisés par des conditions climatiques similaires, une végétation spécifique et une faune typique. On distingue généralement deux grands types de biomes:*

- *les biomes terrestres, tels que les forêts boréales, les déserts, les savanes...*
- *les biomes aquatiques incluant les zones humides et les océans*

Le niveau le plus élevé de la diversité écologique correspond aux régions biogéographiques qui sont les plus grandes divisions de la surface terrestre. Elles sont délimitées par des barrières naturelles comme les océans, les déserts ou les chaînes de montagnes.

En général, les écorégions représentent le niveau le plus couramment utilisé pour évaluer la diversité écologique.

En plus de ces 3 principales composantes de biodiversité, on peut également considérer les 2 composantes suivantes:

- *Diversité fonctionnelle: Elle fait référence à la diversité des fonctions ou rôles joués par les espèces au sein d'un écosystème*
- *Diversité temporelle: Elle concerne les variations de la biodiversité dans le temps, incluant les variations saisonnières, les changements liés à la succession écologique dans les écosystèmes, et les processus évolutifs à long terme.*

3.2 Perte de biodiversité

Le nombre d'espèces sur Terre résulte d'un équilibre entre deux processus évolutifs:

- la spéciation (formation de nouvelles espèces)
- et l'extinction (disparition complète d'espèces)

Lorsque les taux de spéciation sont supérieurs aux taux d'extinction, le nombre d'espèces augmente. Inversement, lorsque les taux d'extinction dépassent ceux de spéciation, le nombre d'espèces diminue.

1 Menaces et risques de biodiversité

Les différentes menaces contre la biodiversité peuvent être classées en différentes catégories, selon *Primack (2014)*:

- Extinction
- Destruction des habitats, fragmentation, dégradation et changement climatique global
- Sur exploitation, espèces invasives et maladies

Il est important de faire la distinction entre les menaces et les risques liés à la biodiversité;

- Les menaces pour la biodiversité sont les facteurs spécifiques ou causes directes de la perte de biodiversité. Il s'agit de facteurs externes qui affectent directement ou indirectement les espèces, les habitats ou les écosystèmes.
- Les risques pour la biodiversité font référence aux conséquences potentielles de la perte de biodiversité causée par ces menaces. Ils incluent la probabilité et la gravité des impacts négatifs sur la vie humaine et les fonctions écosystémiques.

Souvent menaces et risques sont interconnectés, le changement d'usage des sols étant la plus grande menace et le déclin de la richesse spécifique, i.e le nombre d'espèces en est le risque le plus visible.

Perte d'habitat, fragmentation et dégradation

La perte, la fragmentation et la dégradation des habitats constituent la principale cause de perte de biodiversité et la menace principale menant à l'extinction des espèces. La différence entre ces trois causes a été popularisée par *Fahrig (2003)*.

Perte d'habitat *Se produit lorsqu'un habitat naturel est entièrement supprimé, détruit ou converti à un autre usage, entraînant la disparition des espèces qui y vivaient auparavant.*

Cas typique: **déforestation**
Ce processus constitue la forme la plus sévère de perturbation, car il élimine complètement l'espace de vie existant, et il est souvent irréversible.

Fragmentation des habitats *Se produit lorsqu'un habitat vaste et continu est divisé en parcelles plus petites et isolées par des structures humaines.*

Cas typique: **Construction d'une autoroute traversant une forêt**

Dégradation des habitats *Processus par lequel la qualité d'un habitat est altérée ou diminuée, le rendant moins adapté aux espèces qui y vivent. Des facteurs comme la pollution, la contamination de l'eau, le stress hydrique, le changement climatique ou les espèces invasives y contribuent fréquemment. Dans ces cas, les espèces peuvent devenir menacées, leurs populations diminuant ou présentant un état de santé dégradé.*

Chapitre 4

Mesures de biodiversité

Afin d'assurer au mieux la préservation de l'environnement, mesurer la biodiversité est donc essentiel pour les gouvernements, régions, municipalités, entreprises, institutions financières et investisseurs, pour deux raisons principales:

- Ils opèrent dans des cadres réglementaires qui exigent de plus en plus un suivi des risques liés à la biodiversité
- Ils doivent prendre des décisions en tenant compte de la double matérialité.

4.1 Variables de biodiversité essentielles

Le manque d'indicateurs et de mesures ont mené à l'introduction de variables essentielles de la biodiversité, dans le but d'établir un cadre standardisé pour le suivi des changements de biodiversité à l'échelle mondiale. Le tableau Table 4.1 ci-dessous présente les 8 variables essentielles de biodiversité:

Table 4.1: Exemples de variables essentielles de la biodiversité (EBV)

Indicateur	**Définition**
Abondance	Nombre d'individus d'une espèce au sein d'une population locale.
Masse corporelle	Masse corporelle ajustée à la taille de l'individu, ou indice de masse corporelle (IMC), indiquant l'état physique et les réserves énergétiques d'un animal.
Hétérogénéité des écosystèmes	Degré de variabilité spatiale et temporelle des écosystèmes.
Phénologie	Événements cycliques annuels du cycle de vie, tels que la floraison ou les migrations.
Dynamique des aires de répartition	Modifications dans la distribution géographique d'une espèce dans le temps, l'espace ou la forme ; indicateur précoce des changements écologiques critiques.
Taux de survie	Probabilité moyenne qu'un organisme reste en vie entre deux points temporels.

Source : Schmeller et al. (2018)

4.2 Métriques et indicateurs de biodiversité

1 Living Planet Index

L'indicateur LPI est une métrique évaluant l'état de la biodiversité mondiale, fondée sur l'analyse des tendances moyennes des populations d'espèces pour un groupe taxonomique ou fonctionnel donné. Sur le plan conceptuel, le LPI représente la moyenne géométrique des abondances mondiales de l'ensemble des espèces du groupe considéré, normalisée par rapport à une année de référence fixe, ici 1970. De manière générale les indices de biodiversité basés sur la moyenne géométrique des abondances se distinguent par leur simplicité, leur lisibilité intuitive et leur plausibilité écologique. *(Santini et al., 2017)* Cet indice a été officiellement adopté par la Convention sur la Diversité Biologique en tant qu'indicateur de suivi des progrès réalisés [1].

Mathématiquement, notons S le nombre total d'espèces dans le groupe et N_i la taille de la population globale de l'espèce i de ce groupe, alors le LPI est défini comme suit:

$$LPI = \exp(\frac{\mathcal{L} - \mathcal{L}_0}{S})$$

où $\mathcal{L} = \sum_i^S \log N_i$ et $\mathcal{L}_0$ la valeur de $\mathcal{L}$ pour l'année de référence.

2 Biodiversity Intactness Index

Biodiversity Intactness Index est une mesure visant à évaluer la part de la biodiversité naturelle d'une région qui subsiste malgré les impacts humains. *Scholes et al. (2005)* ont proposé l'estimateur empirique suivant pour l'indice d'intégrité de la biodiversité:

$$BII = \frac{\sum_i \sum_j \sum_k S_{i,j} A_{j,k} I_{i,j,k}}{\sum_i \sum_j \sum_k R_{i,j} A_{j,k}}$$

où:

- i est l'indice du taxon,
- j est l'indice de l'écosystème,
- k est l'indice de l'usage des terres,
- $S_{i,j}$ est la richesse spécifique du taxon i dans l'écosystème j,
- $A_{j,k}$ est la superficie de l'usage des terres k dans l'écosystème j,
- $I_{i,j,k}$ est l'impact sur la population ou la population relative du taxon i (par rapport à l'état de référence) sous l'usage des terres k dans l'écosystème j

On suppose généralement que $I_{i,j,k} \leq 1$, mais il peut exister des situations particulières où la population a augmenté, ce qui implique que $I_{i,j,k}$ peut être supérieur à 1.

[1] La méthodologie actuelle compense la couverture incomplète et inégale, tant sur le plan temporel, taxonomique que géographique, de la base de données. Elle prend également en compte le fait que de nombreuses séries chronologiques de la base concernent des populations locales ou régionales plutôt que globales. La méthodologie estime la tendance de l'abondance globale d'une espèce recensée à partir de la tendance de la moyenne géométrique de toutes les séries chronologiques de populations disponibles pour cette espèce. Ainsi, le LPI est plutôt la moyenne géométrique des tailles de populations locales.

4.3 Double matérialité

Double matérialité *Fait référence aux risques que peut avoir la perte de biodiversité sur les activités financières et les impacts que peuvent entraîner les activités financières sur la biodiversité.*

Dans ce mémoire nous étudierons qu'un sens de cette double matérialité: les dépendances des activités financières à la biodiversité.

Exemples: Les activités économiques et financières contribuent à la perte de biodiversité

- Santander accusé de financer la déforestation:

  Un rapport de Global Witness accuse Santander d'avoir cofinancé jusqu'à 1,3 milliard de dollars américains au bénéfice de Cresud, une entreprise agroalimentaire argentine liée à la destruction de plus de 170 000 hectares dans la région du Gran Chaco, partagée entre l'Argentine, la Bolivie, le Paraguay et le Brésil.

  Or, le biome du Gran Chaco abrite environ 3 400 espèces végétales et 900 espèces animales, et constitue le territoire de communautés autochtones telles que les Qom et les Wichí. La déforestation à grande échelle y menace gravement la biodiversité, intensifie les sécheresses et les incendies, et met en péril les moyens de subsistance des populations autochtones.

- Chevron:

  L'entreprise a été impliquée dans d'importants scandales environnementaux, notamment en Amazonie équatorienne, où sa filiale Texaco a déversé des millions de tonnes de déchets toxiques, contaminant les sols et les cours d'eau, menaçant ainsi la biodiversité locale.

- Production de noix de cajou:

  L'expansion des plantations d'anacardiers a entraîné la perte de jusqu'à 25 % de la couverture forestière primaire dans certaines régions entre 2019 et 2023. Une superficie équivalente à celle d'Hawaï est désormais consacrée à la culture de la noix de cajou.

  Cette perte forestière implique également la disparition des paysages de savane, essentiels à la faune sauvage notamment les chimpanzés de l'Ouest.

Chapitre 5

Modèle de défaut et risque de crédit

Les modèles structurels sont des modèles du risque de crédit où une entreprise donnée est considérée en cessation de paiement lorsque la valeur de ses actifs ne suffit plus à faire face à sa dette. Dans cette approche initiée par Merton (1974), la valeur de la dette est évaluée à l'aide de la théorie des options: l'action de l'entreprise et sa dette y apparaissent comme des produits dérivés sur la valeur totale de ses actifs.

5.1 Risque de crédit

Il existe trois principaux types de risques auxquels les institutions sont confrontées. Tout d'abord le risque de marché qui correspond au risque de perte de valeur lié à des variations soudaines des prix du marché. Le deuxième type est le risque de crédit ou risque de défaut, qui survient soit en raison d'une baisse la qualité de crédit des emprunteurs, soit en raison de l'incapacité d'une contrepartie à honorer ses paiements. Enfin, le risque de liquidité se réfère au risque pour un investisseur de ne pas pouvoir ajuster rapidement sa position sur le marché.

Dans le cas du risque de crédit, il existe une asymétrie d'information entre l'emprunteur et le prêteur. Par exemple, la banque n'a qu'un accès limité aux informations relatives à l'activité de l'emprunteur et ne peut donc pas l'évaluer avec précision. Ainsi, si la banque pouvait évaluer le risque de crédit de manière précise, elle pourrait proposer des conditions contractuelles compétitives et fidéliser sa clientèle. Toutefois, le portefeuille de crédit de la banque est exposé à un grand nombre de clients, et l'incapacité à évaluer correctement le risque de crédit peut donc entraîner des pertes importantes (*Duffie & Singleton (2003)*).

La nature du risque de crédit inclut deux types de pertes; les pertes attendues (*EL, Expected Loss*) et les pertes inattendues (*UL, Unexpected Loss*). Les pertes attendues correspondent aux pertes pouvant être prévues avec un haut degré de certitude et qui peuvent être couvertes par les prix des produits. Les pertes inattendues elles, doivent être couvertes par un capital supplémentaire.

Plusieurs mesures du risque de crédit existent, les plus courantes étant:

- Probabilité de défaut: probabilité que l'événement de défaut se produise sur une période donnée.
- Exposition au défaut: le montant en cours du contrat, i.e. les engagements au moment du défaut.
- Perte en cas de défaut *Loss Given Default*: le pourcentage de l'exposition au défaut qui sera perdu en cas de défaut.

5.2 Limites du modèle de Merton

Le modèle de Merton fait face à de nombreuses limites:

- Le défaut ne peut se produire qu'à un instant unique: celui de la maturité de la dette, ce que l'on désigne comme une frontière de défaut ponctuelle. Autrement dit, la faillite intervient seulement à cette date, lorsque la valeur de l'entreprise est inférieure à la valeur nominale de la dette.
- Le caractère prévisible du défaut, or dans la réalité les faillites d'entreprises surviennent généralement de manière inattendue et soudaine.
- Le défaut est endogène au modèle: il est possible, à partir des variables internes du modèle, de déterminer si l'entreprise se trouve en situation de défaut ou non.

  En revanche, dans la réalité, le défaut apparaît davantage comme un phénomène exogène, c'est-à-dire indépendant de certaines variables fondamentales de l'entreprise.

  Ainsi, il n'est pas rare d'observer un défaut alors même que la valeur de l'entreprise demeure largement supérieure à la valeur nominale de sa dette.

D'un point de vue pratique, la prise en compte de variables économiques propres à chaque entreprise limite le champ d'application du modèle de Merton. De manière générale, les modèles structurels sont difficiles à mettre en oeuvre car:

- la structure financière de l'entreprise est en réalité plus complexe. Elle comprend à la fois des dettes financières et des dettes d'exploitation, des dettes de maturité diverse ainsi que des instruments hybrides.
- la valeur financière de l'entreprise n'est pas directement observable.

D'autres extensions du modèle de Merton existent, parmi elles on retrouve:

- Black Cox Ross
- Zhou
- Leland & Toft

5.3 Modèle de Leland & Toft (1996)

Leland Toft (1996) prolonge le cadre proposé par *Merton* en y intégrant les effets de la fiscalité et les coûts de faillite dans l'évaluation d'une dette d'entreprise à maturité finie. La différence avec *Merton* consiste en l'évaluation d'une dette à coupons et non en l'émission d'une dette zéro-coupon. Des solutions en formules fermées existent pour le modèle de *Leland Toft*.
L'apport principal du modèle de LT est dans l'endogénéité de la faillite. Cette approche permet de définir un seuil de faillite optimal, choisi par les actionnaires, de manière à maximiser la valeur des fonds propres.
Il est, du point de vue des actionnaires, optimal que l'entreprise dépose son bilan lorsque la valeur de ses actifs atteint ce seuil. À l'inverse, lorsque la faillite est déterminée de manière exogène, le point de déclenchement est fixé de façon arbitraire. Une telle approche est toutefois sous-optimale, car les entreprises poursuivent généralement leur activité même lorsque la valeur de leurs actifs devient inférieure au montant de leur dette.

1 Dette à maturité finie

On suppose que l'actif V de l'entreprise suit un processus de diffusion continu à volatilité constante:

$$\frac{dV}{V} = [\mu(V,t) - \delta]dt \ + \ \sigma dW_t \tag{5.1}$$

où μ est le taux de rendement total attendu de V, δ est la fraction constante de la valeur distribuée aux détenteurs de titres.
Le processus est continu jusqu'à ce que V tombe sous le seuil de défaut V_B. On suppose également qu'il existe un actif sans risque de taux d'intérêt r.

On considère un environnement dans lequel l'entreprise émet en continu un montant constant de nouvelle dette avec une maturité de T années à compter de l'émission, et qu'elle remboursera à la valeur nominale à l'échéance, sous réserve de solvabilité.
On note D(V; V_B, T) la valeur totale de la dette de maturité T. Dans le papier, il est démontré que:

$$D(V;V_B,T) = \int_{t=0}^{T} d(V;V_B,t)dt \tag{5.2}$$

$$= \frac{C}{r} + (P - \frac{C}{r})(\frac{1-\exp(-rT)}{rT} - I(T)) + ((1-\alpha)V_B - \frac{C}{r})J(T) \tag{5.3}$$

où:

- α est la fraction de l'actif perdue en cas de défaut.
- $I(T) = \frac{1}{T}\int_0^T e^{-rT}F(t)dt$
- $J(T) = \frac{1}{T}\int_0^T G(t)dt$

Il est également montré que:

$$I(T) = \frac{1}{rT}(G(T) - e^{-rT}F(T))$$
$$J(T) = \frac{1}{z\sigma\sqrt{T}}(-(\frac{V}{V_B})^{-\alpha+z}N(q_1(T))q_1(T) + (\frac{V}{V_B})^{-\alpha-z}N(q_2(T))q_2(T))$$

La valeur de marché de l'entreprise est donnée par l'expression suivante:

$$v(V;V_B) = V + \frac{\tau C}{r}[1 - (\frac{V}{V_B})^{-x}] - \alpha V_B(\frac{V}{V_B})^{-x} \tag{5.4}$$

La valeur de l'equity est alors donnée par:

$$E(V;V_B,T) = v(V;V_B) - D(V;V_B,T) \tag{5.5}$$

2 Détermination de la barrière de défaut V_B

Afin de déterminer la barrière de défaut V_B de manière endogène, les auteurs cherchent à vérifier la condition de "smooth pasting" i.e. V_B est solution de l'équation:

$$\frac{dE(V;V_B,T)}{dV}|_{V=V_B} = 0 \tag{5.6}$$

En utilisant les équations (7.4), (7.5) et (7.6) on trouve la solution V_B:

$$V_B = \frac{\frac{C}{r}(\frac{A}{rT} - B) - \frac{AP}{rT} - \frac{\tau Cx}{r}}{1 + \alpha x - (1-\alpha)B} \tag{5.7}$$

où:

$$\begin{aligned}
A &= 2\alpha e^{-rT} N(a\sigma\sqrt{T}) - 2zN(z\sigma\sqrt{T}) - \frac{2}{\sigma\sqrt{T}} n(z\sigma\sqrt{T}) + \frac{2e^{-rT}}{\sigma\sqrt{T}} n(\alpha\sigma\sqrt{T}) + (z-a) \\
B &= -(2z + \frac{2}{z\sigma^2 T})N(z\sigma\sqrt{T}) - \frac{2}{\sigma\sqrt{T}} n(z\sigma\sqrt{T}) + (z-a) + \frac{1}{z\sigma^2 T} \\
a &= \frac{r - \delta - \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2} \\
z &= \frac{\sqrt{a^2\sigma^4 + 2r\sigma^2}}{\sigma^2} \\
x &= a + z
\end{aligned}$$

avec N et n désignant la fonction caractéristique et fonction de densité d'une normale standard. Les paramètres figurant dans l'expression de V_B sont:

- r: taux d'intérêt sans risque
- τ: taux d'imposition des sociétés
- C: taux du coupon
- P: dette principale
- σ_V: volatilité de l'actif
- δ: payout yield
- T: maturité de la dette

On peut déterminer la probabilité que la valeur à l'instant t de l'actif V soit inférieure à la valeur seuil (*Leland 1994*):

$$Prob_t = N(X) + e^Y N(Z)$$

où:

$$\begin{aligned}
X &= \frac{-ln(\frac{V}{V_B}) - (\mu - \delta - 0.5\sigma^2)t}{\sigma\sqrt{t}} \\
Y &= \frac{-2ln(\frac{V}{V_B})(\mu - \delta - 0.5\sigma^2)t}{\sigma\sqrt{t}} \\
Z &= \frac{-ln(\frac{V}{V_B}) + (\mu - \delta - 0.5\sigma^2)t}{\sigma\sqrt{t}}
\end{aligned}$$

Chapitre 6

Etat de l'art sur le risque de biodiversité en finance

Comment mentionné en introduction, la "finance de la biodiversité" est un champ de recherche émergent, en réponse à la reconnaissance croissante que la perte de biodiversité constitue un risque économique et financier majeur. Ce domaine repose sur la modélisation de la perte de biodiversité comme dégradation du capital naturel, réduisant les services écosystémiques nécessaires à l'économie (Giglio et al. *Economics of biodiversity loss*).

La quantification du risque de biodiversité pour les entreprises contitue un défi méthodologique central. Une première approche exploite l'analyse textuelle des rapports annuels et la construction d'indices dits médiatiques pour mesurer le risque agrégé (Giglio et al. *Biodiversity Risk*). Une seconde, plus quantitative, calcule l'empreinte biodiversité des entreprises (*Corporate Biodiversity Footprint*), mesurant la perte de biodiversité induite par l'usage des sols, l'émission ou la pollution sur l'ensemble de la *supply chain*. Cet indicateur s'appuie sur le *Mean Species Abundance*. Il est important de distinguer les risques liés aux impacts négatifs d'une entreprise (transition, réglementation, réputation) et ceux liés à ses dépendances vis-à-vis des services écosystémiques (risques physiques).

Des preuves empiriques montrent que les marchés financiers commencent à intégrer ce risques. Les rendements des portefeuilles corrélés au risque biodiversité réagissent aux nouvelles négatives sur le sujet (Giglio et al. *Biodiversity Risk*). Depuis 2021, un *Premium de biodiversité* est apparu après la Déclaration de Kunming et la création de la TNFD: les entreprises à forte empreinte affiche affiche des rendements plus élevés, traduisant une exigence de compensation pour leur risque de transition. Ces effets sont confirmés par des baisses de cours lors d'annonces politiques et par l'augmentation du coût du capital observée dans les prix d'options, amplifiée par l'attention croissante des investisseurs. (Coqueret, Giroux et Zerbib).

Cette tarification s'étend aux marchés du crédit. Les entreprises d'infrastructures gérant mieux leurs risques liés à la biodiversité bénéficient de conditions de financement plus favorables, visibles dans l'applatissement de la courbe des spreads de leurs CDS (Hoepner et al.). Toutefois les notations biodiversité des agences ESG, comme MSCI, appraissement largement décorrélées des fondamentaux des entreprises et ne prédisent ni les rendements ni la performance opérationnelle, limitant leur usage par les investisseurs institutionnels (Xin et al.)

Au niveau systémique, une première évaluation par stress test en zone euro suggère que les risques de transition liés à la biodiversité, bien que réels, restent modérés pour la stabilité financière.

Chapitre 7

Modélisation

Une façon de mesurer les impacts de la biodiversité sur l'activité financière est de calculer la probabilité de défaut d'une entreprise dont l'activité dépend directement de la production agricole .
Dans ce chapitre, on fera l'hypothèse que les actifs de l'entreprise sont déterminés par ses stocks de produits finis.

7.1 Premier modèle de production

Pour ce faire, et pour un premier cas simple, on définit la valeur des actifs d'une entreprise par:

$$V_t = Y_t \times P_t \tag{7.1}$$

où:

- Y_t désigne la production de l'entreprise
- P_t désigne le prix d'une unité de ce produit

Dans cette partie, on a fait le choix de décomposer Y_t de la façon suivante:

$$Y_t = \Pi_t L_t D_t$$

où Π_t est le rendement de la production, L_t est le volume de production, et D_t est l'indicateur de dégradation de biodiversité. On suppose que les processus $ln(\Pi_t)$, $ln(L_t)$ et $ln(D_t)$ ont pour dynamiques:

$$\mathrm{dln}\Pi_t = \mu_t^{ln\Pi} dt + \sigma^{ln\Pi} dW_t^{ln\Pi} \tag{7.2}$$
$$\mathrm{dln}L_t = \mu_t^{lnL} dt + \sigma^{lnL} L dW_t^{lnL} \tag{7.3}$$
$$\mathrm{dln}D_t = \mu_t^{lnD} dt + \sigma^{lnD} dW_t^{lnD} \tag{7.4}$$
$$\mathrm{dln}P_t = \mu_t^{lnP} dt + \sigma^{lnP} dW_t^{lnP} \tag{7.5}$$

Pour simplifier les notations, dans la suite on omettra l'exposant "ln".
Par passage au log on a:

$$\mathrm{dln}(Y_t) = \mathrm{dln}(\Pi_t) + \mathrm{dln}(L_t) + \mathrm{dln}(D_t)$$

Il vient alors:

$$\mathrm{dln}(Y_t) = \mu_t^{\Pi} dt + \sigma^{\Pi} dW_t^{\Pi} + \mu_t^L dt + \sigma^L dW_t^L + \mu_t^D dt + \sigma^D dW_t^D \tag{7.6}$$

Ainsi,

$$\mathrm{dln}(V_t) = \sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} \mu_t^A dt + \sum_{B \in \{\Pi, L, D, P\}} \sigma^B dW_t^B \tag{7.7}$$

En appliquant le lemme d'Itô, on obtient la dynamique de V_t:

$$dV_t = V_t \mathrm{dln}(V_t) + \frac{1}{2} V_t d < \mathrm{ln} V >_t \tag{7.8}$$

Or $< lnV >_t = (dlnV_t)^2 = (\sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} (\sigma^A)^2 + 2 \sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} \rho_{A,B} \sigma^A \sigma^B) dt$.d On fera l'hypothèse que les mouvements browniens sont indépendants pour simplifier l'équation. Toutefois, on notera que c'est une hypothèse peu réaliste dans le sens où la productivité peut évoluer de manière intrinsèque avec la biodiversité (poids à l'abattage dépend de la santé des bêtes qui évolue selon la dégradation de la nature...)
On a alors:

$$dV_t = V_t [(\bar{\mu} + \frac{1}{2} \sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} (\sigma^A)^2) dt + \sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} \sigma^A dW_t^A] \tag{7.9}$$

où $\bar{\mu}_t = \sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} \mu_t^A$.
En posant:

$$\sigma = \sqrt{\sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} (\sigma^A)^2}$$

et en uniformisant le mouvement brownien avec $dz = \frac{\sum_{A \in \{\Pi, L, D, P\}} \sigma^A dW_t^A}{\sigma}$ la dynamique de V_t devient:

$$\frac{dV_t}{V_t} = (\mu(V, t) - \delta) dt + \sigma dz \tag{7.10}$$

Donc V_t vérifie l'hypothèse du modèle de *Leland & Toft (1996)*.

Avant de choisir notre premier cas d'application, nous devons déterminer quels secteurs sont les plus dépendants de la biodiversité et de l'environnement.
Selon [Cam20], les secteurs de l'agriculture, la pêche, et "food, beverages and tobacco" sont les plus impactés que ce soit directement ou au niveau de leur supply chain.

7.2 Entreprise avec un seul secteur d'activité

Le secteur que l'on va étudier est celui de la volaille. Selon plusieurs articles, dont *Pilgrims Pride - "No Beef with growing profits"*, l'une des plus grandes entreprises productrices de volaille aux USA est Pilgrims Pride. [1]

[1] https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2025/05/21/pilgrims-prideno-beef-with-growing-profits/

1 Présentation de Pilgrims Pride

Pilgrim's Pride est l'un des principaux producteurs et distributeurs de poulet au monde, fondé aux Etats Unis en 1946. L'entreprise se spécialise dans l'élevage, la transformation et la commercialisation de volaille, fournissant à la fois les marchés de détail et de restauration. Environ 16% de la volaille aux USA est issue de l'entreprise. En 2023, son chiffre d'affaires était d'environ 17 milliards de USD et sa dette émise totalisait 3.34 milliards USD.
D'après ses rapports annuels et les données de Refinitiv, les stocks liés aux produits finis de volaille représentent 2.3% du total des actifs de l'entreprise. [2] [3] [4]

2 Data

Toutefois les données exactes de production n'étant pas disponibles, nous utiliserons la part de marché de l'entreprise, qu'on appliquera aux données nationales fournies par l'USDA [5]

- Chickens, slaughter, FI - slaughtered, measured in lb / head
- Chickens, slaughter, FI - slaughtered, measured in head
- Chickens, broilers [6] - price received, measured in $ / lb

Ces données sont collectées à partir de plus de 2700 établissements d'abattage sous inspection fédérale ou étatique, assurant une couverture statistique complète et fiable. Elles sont régulièrement mises à jour et sont disponibles à l'échelle mensuelle, annuelle, nationale ou étatique.

3 Indicateur de biodiversité D_t

La production de poulet en milieu intensif dépend de la biodiversité et de l'environnement pour plusieurs raisons. Par exemple, la biodiversité influence la disponibilité et la qualité des matières premières pour l'alimentation (soja, maïs) notamment par la pollinisation.

Elle régule naturellement les populations de parasites et sa perte augmente le risque d'épidémies dans les élevages intensifs. En effet, des températures d'élevage plus élevées peuvent correspondre à des conditions de développement optimales de parasites ou pathogènes par exmple l'infestation par les acariens aviaires à mesure que la production avicole augmente, comme l'ont récemment suggéré *Sparagano & Ho (2020)*. D'après *Janus & Sablik (2020)*, une infection à la coccidiose chez les poules peut entraîner une perte de 3.5% des oiseaux durant le cycle de production de viande. Cette même maladie peut réduire le gain de poids jusqu'à 7%.
Pour commencer, on utilisera l'indice Living Planet Index qui englobe de manière générale l'état actuel de la biodiversité. On propose un indicateur simple pour quantifier l'impact de la perte de biodiversité sur la production de volaille, qui sera ensuite utilisé en tant que D_t.

Construction de D_t

Après avoir interpolé[7] les données annuelles de LPI afin d'obtenir des données mensuelles, on normalise par rapport à une baseline. Le LPI étant déjà normalisé à 1 pour l'année 1970, rien ne change. On construit notre "Chicken Biodiversity Degradation Index" comme suit:

[2] https://www.macrotrends.net/stocks/charts/PPC/pilgrims-pride/revenue

[3] https://ir.pilgrims.com/news-releases/news-release-details/pilgrims-pride-reports-fourth-quarter-and-year-end-2023-results

[4] https://companiesmarketcap.com/pilgrims/total-debt/

[5] USDA: U.S Department of Agriculture

[6] Le terme "broilers" désigne les poules destinées à la consommation

[7] Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial Le PCHIP imputer repose sur une interpolation polynomiale par morceaux qui conserve la monotonie des données et évite les oscillations artificielles typiques des

$$CBDI_{t,m} = \max(0, 1 - LPI_{t,m})$$

où CBDI = 0 signifie pas d'impact et CBDI = 1 signifie dégradation maximale observée.
Enfin, on convertit la dégradation en impact sur la production via une élasticité ϵ. On pourra le calibrer avec une régression OLS simple sur les données de production historiques.
CBDI étant défini comme une perte relative, plus il est élevé, plus la biodiversité est dégradée. On ne peut donc pas l'intégrer en tant que tel comme facteur multiplicatif, car cela ferait croître la production avec la dégradation.
On utilisera donc $D_t = 1 - \epsilon CBDI_t$ qui représente la part de biodiversité intacte. On utilisera par exemple $\epsilon \in [0.005, 0.1]$.

4 Simulations

Pour chacun des processus décrits précédemment, à savoir Π_t, L_t, D_t et P_t et après avoir calibré les paramètres sur les données historiques observées, on simulera les trajectoires futures de 2025 à 2050.
La solution exacte du SDE de type

$$dX_t = \mu_t X_t dt + \sigma X_t dW_t$$

étant

$$X_{t+\Delta t} = X_t \exp((\mu_t - \frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z)$$

avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$
Pour le calibrage des paramètres à partir des données historiques X_{t_i}, on calcule le rendement log:

$$\mu = \frac{ln(X_{t_{i+1}}/X_{t_i})}{\Delta t_i}$$

Dans le cas des données mensuelles, Δt_i est exprimé en mois.

Le drift est estimé par moyenne glissante locale sur 3 ans puis par régression linéaire: $\mu_i = a + b(t_i - \bar{t})$. La volatilité mensuelle est estimée par variance des résidus:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_i (ln(X_{t_{i+1}}/X_{t_i}) - \mu_{t_i}\Delta t_i)^2}{\sum_i \Delta t_i}$$

Dans la pratique certaines variables ne peuvent pas dépasser un maximum réaliste qu'on notera U et ne peuvent pas descendre sous un certain seuil qu'on notera $L > 0$.
On cherche donc à modifier la simulation pour respecter $L \leq X_t \leq U$. Pour cela il existe 3 méthodes:

- "*Truncate*": On applique à X_t la transformation $\min(\max(X_t, L), U)$. Cela revient à projeter le processus simulé sur l'intervalle $[L, U]$.

splines classiques. Il construit, entre chaque paire de points connus, un polynôme cubique hermitien défini par les valeurs et des dérivées choisies pour assurer une transition douce. Lorsqu'on l'applique à l'imputation de valeurs manquantes, il estime les points absents en interpolant localement à partir des voisins disponibles, ce qui préserve la forme générale de la série et garantit une évolution cohérente sans dépassements extrêmes.

- "*Reflect*": On applique la transformation suivante à X_t:

$$X_t \leftarrow \begin{cases} 2L - X_t, & X_t < L, \\ 2U - X_t, & X_t > U, \end{cases}$$

- "*Reject*": On rééchantillonne le bruit Z jusqu'à obtenir une trajectoire dans les bornes. Numériquement on rejette les tirages qui dépassent ces bornes. Néanmoins cela demande un certain coût computationnel.

Pour déterminer la probabilité de défaut à partir des simulations, nous n'utiliserons pas la formule mais directement les simulations Monte Carlo.
Une fois les valeurs de V obtenues, on caculera le nombre de trajectoires faisant défaut:

$$\text{Nombre de défauts} = \sum_{i=1}^{n_{sim}} \mathbb{1}_{\min_{t=1,\dots,n_{steps}} V[i,t] < V_B}$$

La probabilité de défaut se déduisant alors:

$$P_{\text{défaut}} = \frac{\text{Nombre de défauts}}{n_{sim}}$$

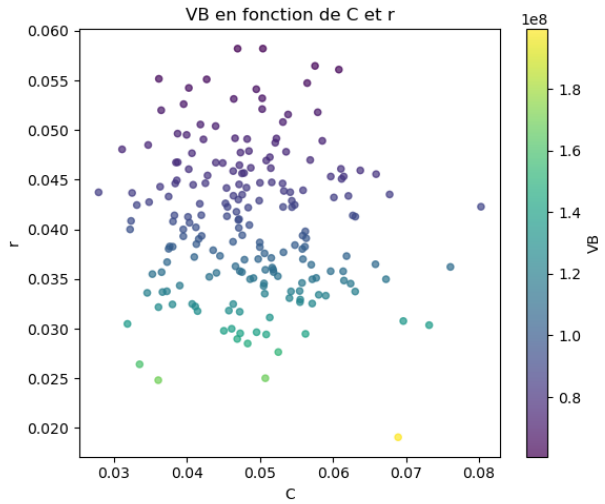
5 Résultats des simulations

D'après les données fournies par Refinitiv, et celles estimées, les paramètres du modèle sont les suivants:

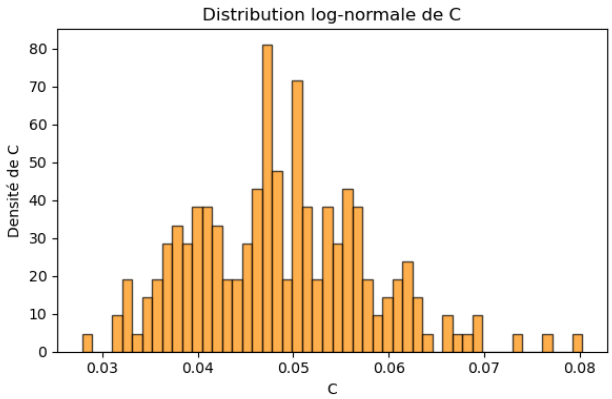
Valeur	**Paramètre**
$r = 4.9\%$	Taux d'intérêt sans risquee
$\tau = 24\%$	Taux d'imposition des sociétés
$T = 7$ ans	Horizon de la dette
$\delta = 0.75$	Taux de distribution aux détenteurs de titres
$\alpha = 0.5$	Fraction de la valeur des actifs perdue en cas de faillite
$C_{moy} = 4.875\%$	Taux moyen du coupon
$P = 3{,}233{,}725{,}000 * 0.023$ USD	Valeur totale des coupons[8]

Table 7.1: Paramètres

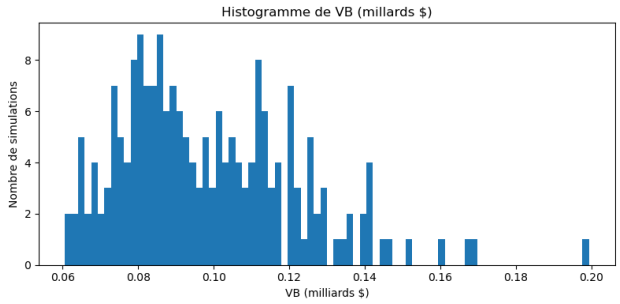
Cas $\delta = 0.03$



(a) Barrière de défaut en fonction du taux de coupon et taux d'intérêt sans risque

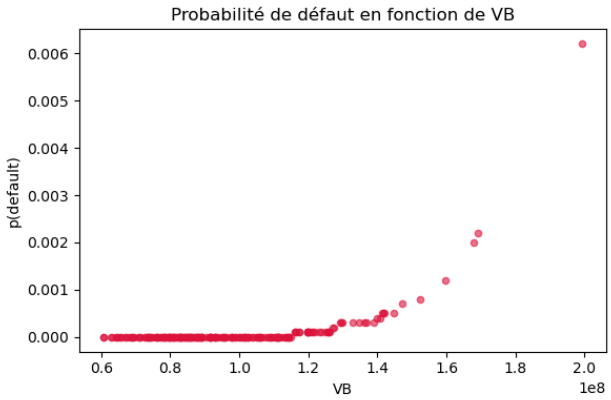


(b) Distribution du taux de coupon

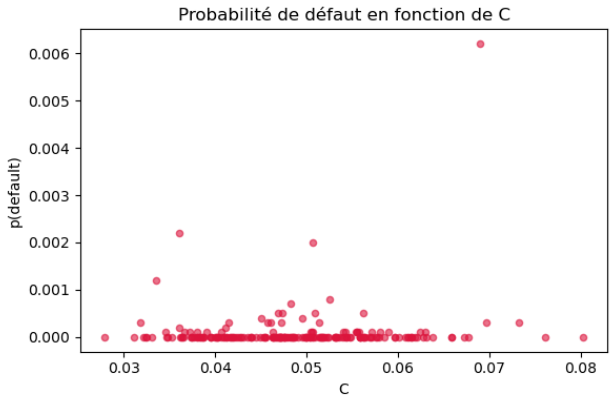


(a) Histogramme de la barrière de défaut

Horizon 1 an



(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut



(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

Figure 7.3: Cas où $\epsilon = 0.005$.

Lorsque l'impact de la biodiversité est minimal, la probabilité de défaut serait entre 0 et 0.001.

Le modèle Start mine de Refinitiv a estimé que la probabilité de défaut de Pilgrims Pride sur 1 an était de 0.05%.

6 Interprétation des résultats

L'écart entre nos résultats et ceux de Refinitiv peut être expliqué par la différence des univers de risques considérés. Notre modélisation ne tient pas compte de chocs exogènes ou de ruptures de tendance (ex. crise sanitaire, interdictions commerciales, hausse brutale des coûts d'alimentation animale, litiges juridiques). A l'inverse, le modèle StarMine de Refinitiv intègre des signaux de gouvernance et de risque pays en plus des indicateurs de marché et variables comptables. De plus, nous avons uniquement considéré la valeur des actifs liés aux produits finis de volaille. Il faudrait prendre en compte la totalité des actifs.

7.3 Entreprise à secteurs d'activité multiples

Le secteur de la viande rouge dont les principaux leaders sont Cargill, JBS et Tyson Foods, dispose de données mensuelles. Parmi les plus grands producteurs, seule Tyson Foods est une compagnie publique.

1 Présentation de Tyson Foods

Tyson Foods, Inc. est l'un des principaux producteurs alimentaires mondiaux, spécialisé dans la viande de volaille, de porc et majoritairement de boeuf. En 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 53.3 milliards USD, dont 39% sont liés à la vente de boeuf, 30% au poulet, 12% au porc et le reste à la vente de produits transformés.
En ce qui concerne sa structure financière, l'entreprise a émis des obligations senior, notamment des titres à 5.15% d'échéance 2044, et des obligations à 7% d'échéance 2028. Le nominal total de sa dette s'élève à plus de 8 milliards USD.
La part des actifs liés aux produits finis (boeuf + volaille + porc) est de 18.7%.

2 Data

Nous utiliserons encore la base de données de l'USDA:

- "Cattle, GE 500 lbs, slaughter, commercial, FI[9] - slaughtered, measured in head": Mesure le nombre total de têtes de bovins de 500 livres ou plus abattues dans des établissements sous inspection fédérale.
- "Cattle, GE 500 lbs, slaughter, commercial, FI - slaughtered, measured in lb/head, dressed basis": mesure le poids moyen après éviscération des carcasses de bovins de 500 livres ou plus abattus, exprimé en livres par tête. Il permet d'évaluer la qualité et la composition de la viande produite.
- "Hogs, barrows & gilts, slaughter, commercial, FI - slaughtered, measured in head"
- "Hogs, barrows & gilts, slaughter, commercial, FI - slaughtered, measured in lb / head, dressed basis"
- "Hogs, barrows & gilts - price received, measured in $ / CWT" [10]
- Nous reprendrons les mêmes données que pour Pilgrims Pride concernant la volaille produite.

[9] FI: sous inspection fédérale
[10] 1 cwt = 100 lbs

Certaines données sont absentes ou aberrantes, par exemple pour le premier dataset mentionné, seuls les mois de Mars, Juin, Septembre et Décembre sont disponibles pour 1982 mais présentent des valeurs aberrantes. Il faut donc faire attention à compléter avec des imputers. De même pour le prix, des données sont manquantes pour les années 1958 à 1973.

Pour le traitement des valeurs aberrantes et la complétion des données de 1982, on a utilisé des imputers par moyenne saisonnière. Cela consiste à remplacer les données manquantes ou aberrantes par la médiane historique de chaque mois. L'idée est de préserver la saisonnalité en respectant le cycle mensuel observé dans le reste de la série, tout en évitant que des valeurs atypiques ou bruitées biaisent le remplacement. On préfère la médiane à la moyenne pour sa robustesse aux valeurs extrêmes: elle capture la position centrale de la distribution mensuelle sans être influencée par des bruits ponctuels. Cette approche repose sur une hypothèse implicite de stationnarité saisonnière.

Pour les années manquantes sur une longue période, on utilise une interpolation linéaire temporelle. Chaque mois est interpolé séparément, ce qui garantit le caractère saisonnier. L'avantage de cette méthode est qu'elle conserve les tendances globales de la série tout en lissant les transitions entre les points connus.

Indicateur de biodiversité D_t

Afin de choisir un indicateur de biodiversité adéquat, on détermine quelles sont les dépendances à la nature de la production bovine. Selon la base de données ENCORE, les dépendances majeures sont:

- Biomasse
- Qualité des sols et cycles nutritifs: le sol doit être fertile pour produire le fourrage.
- Régulation de l'eau: Pour l'irrigation des cultures fourragères, nettoyage des installations.
- Régulation climatique: Le climat influence la croissance des pâturages, la consommation d'eau, le stres thermique des animaux.
- Diversité des plantes et d'espèces pollinisatrices.

On réutilisera l'indicateur CBDI décrit dans la partie précédente, mais ϵ variera entre 0.05 et 0.2 dans le cas du boeuf et du porc.

3 Résultats des simulations

Les paramètres utilisés sont les suivants:

Valeur	Paramètre
$r = 4.9\%$	Taux d'intérêt sans risquee
$\tau = 24\%$	Taux d'imposition des sociétés
$T = 12$ ans	Horizon de la dette
$\alpha = 0.5$	Fraction de la valeur des actifs perdue en cas de faillite
$C_{moy} = 4.875\%$	Taux moyen du coupon
$P = 8{,}194{,}938{,}000 * 0.187$ USD	Valeur totale des coupons

Table 7.2: Paramètres

r est un proxy basé sur le rendement du Treasury sur 10 ans. On réalise 200 tirages selon une loi normale de moyenne r_{mean} et d'écart type absolu 0.007. La maturité, le taux de coupon et le outstanding bond principal ont été récupérés via Refinitiv. Dans le cas où la firme a plusieurs dettes à différentes échéances, le modèle de Leland & Toft considère une échéance unique équivalente qui est la moyenne pondérée par la valeur nominale de chaque dette:

$$T_{moy} = \frac{\sum T_i \times P_i}{\sum P_i}$$

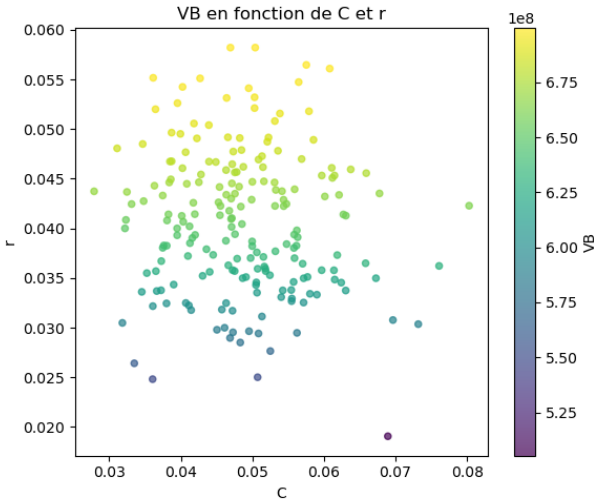
où P_i est le montant en circulation de la dette i et T_i est la maturité en années (à partir de 2025). De même pour le taux de coupon:

$$C_{moy} = \frac{\sum P_i \times C_i}{\sum P_i}$$

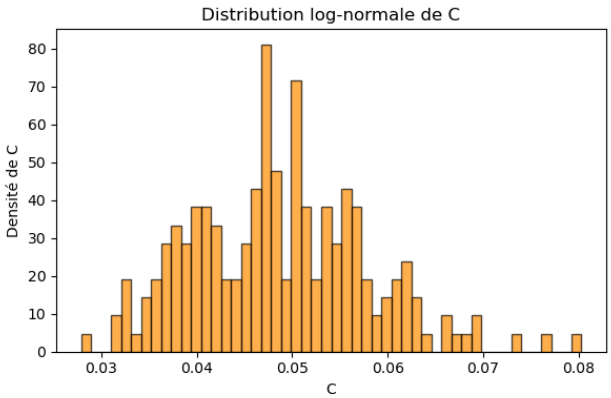
où C_i est le taux du coupon i. Pour les simulations, on réalisera 200 tirages de C suivant une loi log normale autour de la valeur C_{moy} avec un coefficient de variation de 20%. On a calculé la probabilité de défaut sur 1 an, et sur la période 2025-2050 et selon différentes valeurs de ϵ.

L'entreprise divise son activité en 4 secteurs majeurs: boeuf, poulet, porc et produits transformés. Dans la suite, on simulera de la même façon les revenus liés au poulet et au porc, dont les parts de marché sont respectivement de 18% et 20%.

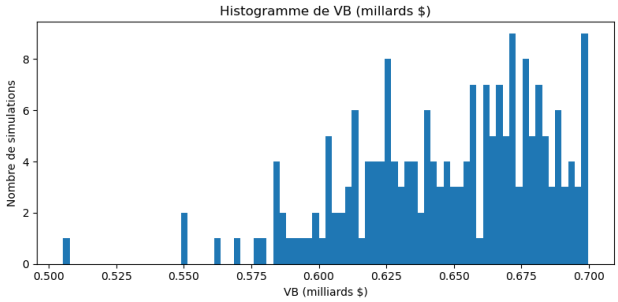
Cas $\delta = 0.07$



(a) Barrière de défaut en fonction du taux de coupon et taux d'intérêt sans risque

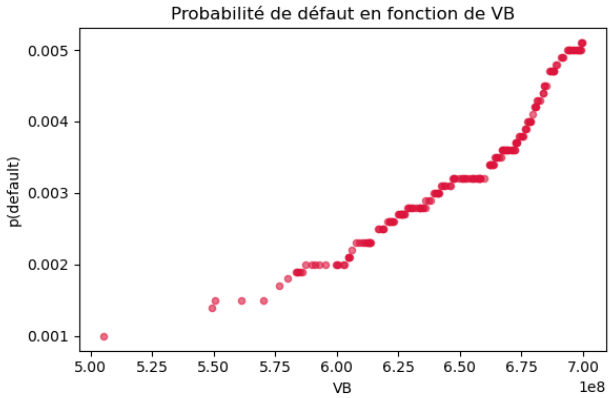


(a) Distribution du taux de coupon

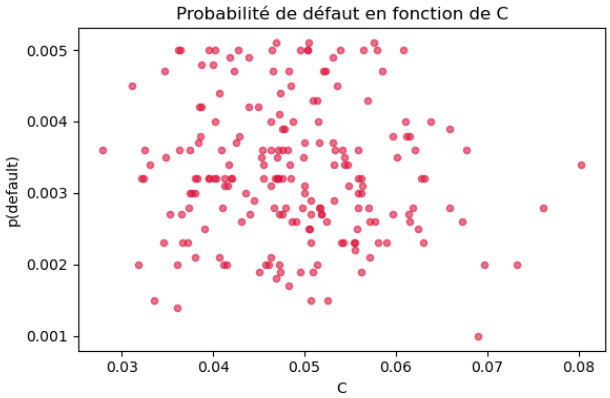


(b) Histogramme de la barrière de défaut

Horizon 1 an

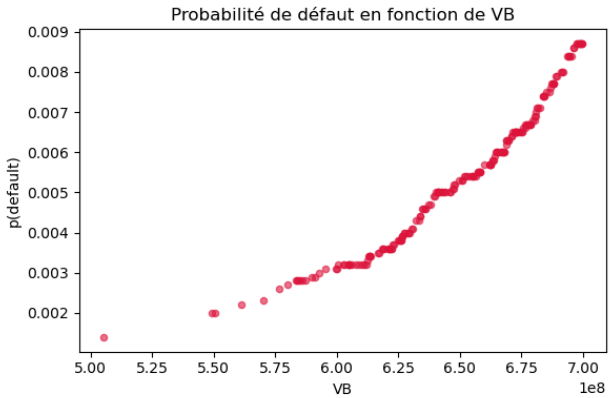


(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut

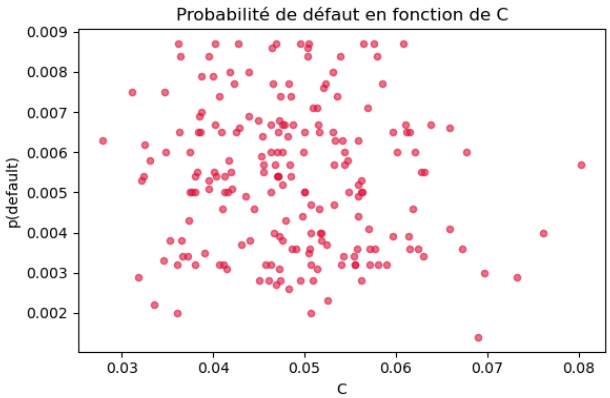


(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

Figure 7.6: Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05$, $\epsilon_{chicken} = 0.005$.



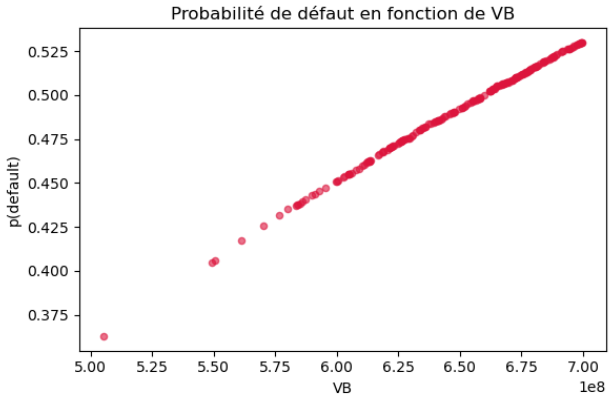
(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut



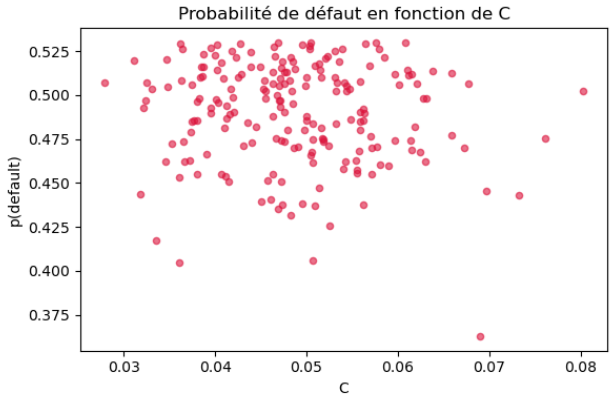
(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

Figure 7.7: Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.1$, $\epsilon_{chicken} = 0.02$.
Les probabilités de défaut sont plus élevées lorsque la biodiversité a un impact plus important sur la production.

Horizon 25 ans



(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut



(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

Figure 7.8: Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05$, $\epsilon_{chicken} = 0.005$.
La perte de biodiversité a un impact sur le long terme.

4 Interprétation des résultats

Lorsque ϵ est minimal pour les différents segments d'activités et lorsque $\delta = 0.07$, on aboutit à une probabilité de défaut d'environ 0.003 sur un horizon de 1 an. Une telle valeur indique un risque de crédit extrêmement faible. Cette mesure peut se traduire directement sur les marchés par des spreads de CDS très réduits, reflétant le coût marginal de l'assurance contre le défaut. Pour un investisseur, cela signifique que la couverture du risque de crédit de Tyson Foods est peu coûteuse et que l'exposition au risque de perte due au défaut est quasi négligeable. Autrement dit, même si la perte de biodiversité exerce une pression sur la production et potentiellement sur l'EBITDA, l'effet sur le risque de défaut reste limité et ne justifie pas, à court terme, une réévaluation significative du premium par les investisseurs.

Dans le cadre d'un portefeuille multi-actifs, un tel profil de risque permet d'allouer la portion crédit de manière sécurisée, avec un impact minimal sur la perte attendue et la volatilité de perte inattendue. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les primes de CDS marginales peuvent intégrer des facteurs de liquidité ou des risques non capturés par le modèle de probabilité de défaut.
Ainsi, Tyson Foods peut être considéré comme un émetteur quasi-sûr, justifiant une pondération prudente de la gestion du risque de portefeuille et dans les stratégies de couverture crédit.
L'entreprise est notée investment-grade BBB, ce qui concorde avec nos résultats.

Dans l'industrie de la viande, les faillites récentes concernent surtout des acteurs de taille petite ou moyenne (distributeurs ou petits transformateurs), ce qui explique en partie pourquoi Tyson Foods affiche une probabilité très faible tandis que des PME font faillite.
Cependant, comme le souligne *Garel et al. (2023)*, la perception du risque environnemental et de biodiversité est en perpétuelle évolution, notamment avec les régulations (TNFD). Notre modèle de risque de crédit ne prend pas en compte le risque lié à la réputation.
En effet, *Giroux et al. (2024)* ont observé que les spreads de CDS des entreprises exposées à des risques de biodiversité plus élevés étaient plus importants, notamment depuis 2021 suite à la déclaration de Kunming et au TNFD. Ces développements ont attiré l'attention des investisseurs sur les risques environnementaux, influençant leurs décisions d'investissement et par conséquent les spreads de CDS.

Pour un horizon plus long et pour un impact minimal de la biodiversité sur la production, on trouve une probabilité de défaut de 0.47, indiquant un risque de crédit significatif à long terme. Cette estimation suggère que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés financières si les tendances actuelles de dégradation de biodiversité persistent.

Limites du modèle

Le cadre de *Leland & Toft (1996)* repose sur la dynamique continue de la valeur des actifs et sur une structure optimale d'endettement. Le défaut survient uniquement lorsque V franchit la barrière de défaut définie par la valeur de continuation des actionnaires. Dans nos simulations, ce franchissement n'apparaît pratiquement jamais. Ce résultat est cohérent avec la littérature qui souligne que les modèles structurels tendent à sous-estimer les probabilités de défaut à horizon long, surtout lorsque la volatilité des actifs est faible. La probabilité de défaut est très sensible aux hypothèses de volatilité de la valeur des actifs, de structure de dette et de dynamique de prix. Une sous-estimation de la volatilité réduit mécaniquement les risques simulés. De plus, les modèles structurels ne capturent pas les ruptures exogènes: changements réglementaires, transitions alimentaires rapides ou chocs réputationnels (*Anderson et al., 2018*). En effet, les chocs liés aux événements non linéaires n'ont pas été pris en compte ici. Les épidémies, retraits massifs de lots, sanctions commerciales ou changements réglementaires (bien-être animal, émissions) peuvent générer des pertes brusques non captées par une diffusion géométrique. Les risques réputationnels et de transition sont également à considérer, par exemple une accélération vers des alternatives végétales réduiraient la production de boeuf. L'estimation d'une probabilité de défaut de 0.006 suggère que Tyson Foods conserve une solvabilité quasi certaine. Toutefois, conformément aux critiques de la littérature, ce résultat ne constitue pas une mesure absolue du risque de crédit mais plutôt une illustration de la manière dont des risques environnementaux peuvent être intégrés dans des modèles financiers classiques.

7.4 Prise en compte des coûts

Le modèle de production précédent ne prenait pas en compte les coûts de production.
Dans cette partie on essaiera de simuler les coûts de sorte à ce que la dynamique de V_t reste un brownien géométrique.
On suppose donc:

$$V_t = Y_t P_t - C_t \tag{7.11}$$

avec C_t proportionnel à $Y_t P_t$ (afin de garder l'hypothèse de volatilité constante): $C_t = \lambda Y_t P_t$. Le facteur ne change pas la dynamique de V_t. Néanmoins, en termes de réalité économique, il est plus probable que les coûts dépendent de la quantité de production et non de la valeur des stocks.
On aurait alors:

$$\mathrm{dln}(P_t - \lambda) = (\frac{P_t}{P_t - \lambda}\mu^P - \frac{1}{2}(\frac{P_t}{P_t - \lambda})^2(\sigma^P)^2)dt + \frac{P_t}{P_t - \lambda}\sigma^P dW_t^P$$

Et dès lors, la dynamique de $\ln(V_t)$ devient:

$$d\ln V_t = d\ln Y_t + d\ln(P_t - \lambda) \tag{7.12}$$

$$= \left[\mu^{\Pi} + \mu^L + \mu^D + \frac{P_t}{P_t - \lambda}\mu^P - \frac{1}{2}\left(\frac{P_t}{P_t - \lambda}\right)^2 (\sigma^P)^2\right] dt$$

$$+ \sigma^{\Pi}\, dW_t^{\Pi} + \sigma^L\, dW_t^L + \sigma^D\, dW_t^D + \frac{P_t}{P_t - \lambda}\sigma^P\, dW_t^P \tag{7.13}$$

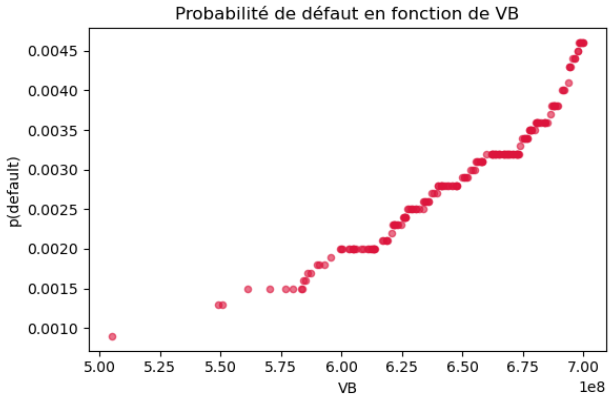
Mais la volatilité n'est alors plus constante...

7.5 Fonction de production non linéaire

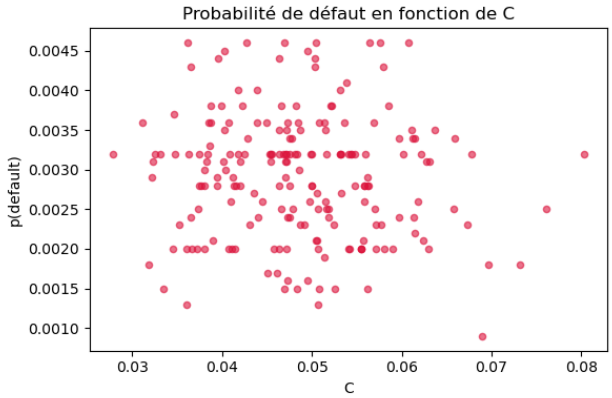
On pourrait également considérer une fonction de la forme suivante:

$$F(\Pi_t, L_t, D_t) = \Pi_t L_t D_t^{\gamma} \tag{7.14}$$

où $\gamma < 1$ dans le cas de l'élevage intensif.
Pour $\delta = 0.07$, sur un horizon de 1 an pour Tyson Foods, on obtient les résultats suivants:



(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut



(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

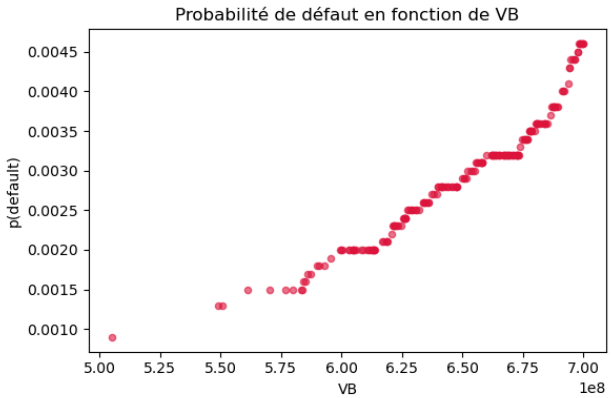
Figure 7.9: Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.05, \epsilon_{chicken} = 0.005, \gamma = 0.8$.

On constate que lorsque les effets de la biodiversité sur la production sont minimisés par l'industrialisation et l'artificialisation des procédés, les probabilités de défaut sont légèrement plus basses que pour une relation linéaire.
Une des pistes d'amélioration est de complexifier la fonction de production, en intégrant plus de variables dont dépend la production de biens consommables. Dans *(Giglio et al., 2021)*, les auteurs proposent une fonction pour prendre en compte les services écosystémiques comme facteurs de production:

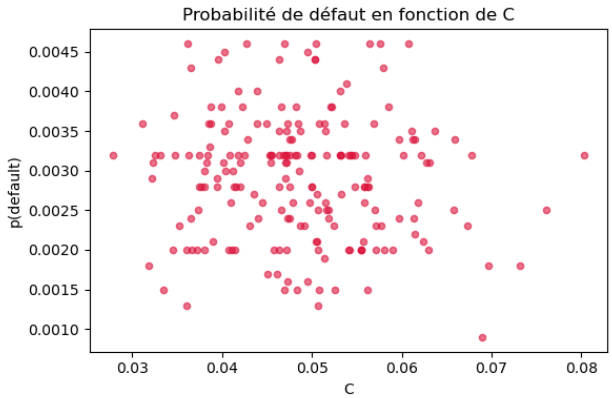
$$F(K, E, uL) = ([K^{\theta}(uL)^{1-\theta}]^{\frac{\xi-1}{\xi}} + a_E E^{\frac{\xi-1}{\xi}})^{\frac{\xi}{\xi-1}} \tag{7.15}$$

où:

- E: services écosystémiques aggrégés
- K: capital composite, i.e. la contribution combinée de tous les capitaux à la production



(a) Probabilité de défaut en fonction de barrière de défaut



(b) Probabilité de défaut en fonction du taux de coupon

Figure 7.10: Cas où $\epsilon_{pork,beef} = 0.2, \epsilon_{chicken} = 0.1, \gamma = 0.8$.

- uL: capital "naturel" comme les terres agricoles, pâturages, forêts, zones urbaines etc.
- θ: part du capital provenant uniquement des facteurs "non naturels" type machines, bâtiments, équipements, technologies...
- ξ: constante de substitution
- a_E: poids des services écosystémiques dans la production

Chapitre 8

Améliorations possibles

Pour une étude future, plusieurs améliorations sont possibles. Il faudrait notamment considérer V_t dans sa totalité, et pas uniquement les stocks de produits finis. Dans notre cas, les stocks à savoir le bétail vivant, les produits en cours, les matières premières (aliments pour bétail) et les *PP&E*, i.e. les usines de transformation (abattoirs...), les terrains et bâtiments, les installations pour élevage sont les potentiels variables pouvant être affectées par la perte de biodiversité.
Il faudrait alors identifier les différents sites de production, d'élevage et les faire correspondre à l'évolution de l'environnement alentour.
On pourrait aussi intégrer les services écosystémiques dans la fonction de production, introduite par *Giglio et al. (2023)*. En ce qui concerne la modélisation des processus de productivité, volume de production, on pourra considérer des Ornstein-Uhlenbeck ou des Cox Ingersoll Ross à la place d'un mouvement brownien géométrique afin d'éviter les valeurs extrêmes. Néanmoins dans ces deux cas là, la volatilité de V_t sera stochastique. *Barsotti (2011)* propose une extension du cadre *Leland Toft* à la volatilité stochastique. Concernant la modélisation de la biodiversité, on pourrait intégrer des processus de saut pour représenter les chocs. On aurait par exemple:

$$dB_t = \mu_B B_t dt + \sigma_B B_t dW_t + J_t B_t dN_t$$

avec N_t un processus de Poisson et J_t l'ampleur du choc.
V_t serait alors un processus à saut également et dès lors une formule fermée pour le seuil de défaut n'existerait plus. *Palmowski et al. (2020)* ont généralisé le modèle de *Leland & Toft* à des processus de Poisson.

Chapitre 9

Conclusion

Dans ce mémoire nous avons proposé une méthodologie afin d'intégrer les risques liés à la biodiversité dans l'évaluation du risque de crédit. En adaptant un modèle structurel où la valeur des actifs d'une entreprise est directement à un indicateur de biodiversité, nous avons pu quantifier l'impact financier de la dégradation de la nature.

Les résultats empiriques, illustrés par les études de cas de Pilgrim's Pride et Tyson Foods, mettent en évidence la matérialité à long terme de ces risques. Si les probabilités de défaut à court terme restent faibles et cohhérentes avec les notations de crédit actuelles, elles augmentent sur des horizons plus larges, notamment pour les entreprises fortement dépendantes des services écosystémiques et de la nature de manière générale.

Le modèle présente toutefois des limites: simplification dans la fonction de production, utilisation d'indices globaux de biodiversité, difficulté à capturer des chocs exogènes, et contraintes liées à la disponibilité des données. Ces limites constituent autant d'opportunités pour des travaux futurs, qui pourraient inclure des fonctions de production plus complexes, des dynamiques plus réalistes, l'intégration des chocs via des sauts et l'utilisation de données granulaires et géolocalisées.

Ce mémoire illustre qu'il est possible et nécessaire d'intégrer les dynamiques écologiques dans la gestion du risque financier.
A l'avenir, des modèles "éco-financiers" capables de refléter la complexité et la non-linéarité des systèmes naturels pourraient voir le jour, contribuant ainsi à orienter les capitaux vers une économie plus résiliente et respectueuse de la biodiversité.

Bibliography

[Mer74] Robert C. Merton. "On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates". In: *The Journal of Finance* 29.2 (1974), pp. 449–470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x.

[LT96] Hayne E. Leland and Klaus Bjerre Toft. "Optimal capital structure, endogenous bankruptcy, and the term structure of credit spreads". In: *The Journal of Finance* 51.3 (1996), pp. 987–1019. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1996.tb02714.x.

[ER05] Jan Ericsson and Joel Reneby. "Estimating Structural Bond Pricing Models". In: *The Journal of Business* 78.2 (2005), pp. 707–735. DOI: 10.1086/427644.

[Kle+07] Alexandra-Maria Klein et al. "Importance of Pollinators in Changing Landscapes for World Crops". In: *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 274.1608 (2007), pp. 303–313. DOI: 10.1098/rspb.2006.3721.

[Sin11] Louise Sing. *Ecosystem services and forest management*. Research Note. Forest Research (UK), 2011.

[DV12] Jean-Paul Décamps and Stéphane Villeneuve. "Rethinking Dynamic Capital Structure Models with Roll-Over Debt". In: *Mathematical Finance* 22.1 (2012), pp. 1–25. DOI: 10.1111/j.1467-9965.2012.00532.x.

[BMK13] Laura A. Burkle, James C. Marlin, and Troy M. Knight. "Plant-Pollinator Interactions over 120 Years: Loss of Species, Co-Occurrence and Function". In: *Science* 339 (2013), pp. 1611–1615. DOI: 10.1126/science.1232728.

[Ber15] Claudia Bergeron. *Mathématiques en dynamique des populations*. 2015. URL: https://smf.emath.fr/files/69-76.pdf.

[Pla+16] Simon Plantureux et al. "Ecosystem service indicators for grasslands in relation to ecoclimatic regions and land use systems". In: *The multiple roles of grassland in the European bioeconomy*. Ed. by Mats Höglind et al. 2016, pp. 524–547.

[RPV17] Isabel M. D. Rosa, Henrique M. Pereira, and Detlef van Vuuren. "Multiscale scenarios for nature futures". In: *Nature Ecology Evolution* 1 (2017), pp. 1416–1419. DOI: 10.1038/s41559-017-0273-9.

[CMP19] Christakis Charalambous, Spiros H. Martzoukos, and Aikaterini Papageorgiou. "Predicting Corporate Bankruptcy Using the Framework of Leland-Toft: Evidence from U.S." In: *Quantitative Finance* 20.2 (2019), pp. 329–346. DOI: 10.1080/14697688.2019.1573927.

[IPB19] IPBES. *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services: Summary for policymakers*. 2019. URL: https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/inline/files/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers.pdf.

[RSS19] Olga Rumyantseva, Andrey Sarantsev, and Nikolay Strigul. "Autoregressive Modeling of Forest Dynamics". In: *Forests* 10.12 (2019), p. 1074.

[Yen+19] Jian D. L. Yen et al. "Modeling biodiversity benchmarks in variable environments". In: *Ecological Applications* 29.5 (2019), e1970. DOI: 10.1002/eap.1970.

[Cam20] University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. *Biodiversity Loss and Land Degradation: An Overview of the Financial Materiality*. 2020.

[Per+20] Laura M Pereira et al. "Developing multiscale and integrative nature–people scenarios using the Nature Futures Framework". In: *People and Nature* 2.4 (2020), pp. 1172–1195.

[Sch+20] Aafke M. Schipper et al. "Projecting terrestrial biodiversity intactness with GLOBIO 4". In: *Global Change Biology* 26.2 (2020), pp. 760–771. DOI: 10.1111/gcb.14848.

[Wor20] World Economic Forum. *The New Nature Economy Report*. 2020. URL: https://www.weforum.org/press/2020/01/half-of-world-s-gdp-moderately-or-highly-dependent-on-nature-says-new-report/.

[Alm+21] Elena Almeida et al. *Biodiversity and financial stability: building the case for action*. Tech. rep. London School of Economics (Grantham Research Institute), 2021.

[CMD21] Pietro Calice, Faruk Miguel, and Federico Diaz Kalan. *Nature-Related Financial Risks in Brazil*. Tech. rep. WPS 9759. World Bank Group, 2021.

[Das21] Partha Dasgupta. *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review*. London: HM Treasury, 2021. URL: https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review.

[Dic+21] Lynn V. Dicks et al. "A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline". In: *Nature Ecology Evolution* 5.10 (2021), pp. 1453–1461. DOI: 10.1038/s41559-021-01534-9.

[Gig21] Stefano Giglio. *Economics of Biodivesity loss*. 2021.

[Ros+21] Axel G. Rossberg et al. *A metric for tradable biodiversity credits linked to the Living Planet Index and global species conservation*. 2021.

[CCA22] Sergio Henrique Collaço de Carvalho, Theodor Cojoianu, and Francisco Ascui. "From Impacts to Dependencies: A First Global Assessment of Corporate Biodiversity Risk Exposure and Responses". In: *Business Strategy and the Environment* 32.5 (2022), pp. 2600–2614. DOI: 10.1002/bse.3142.

[CS22] Rania Cherief and Lauren Stagnol. "The Market Effect of Acute Biodiversity Risk: The Case of Corporate Bonds". In: *Amundi Research Center* (2022).

[Fin22] Finance for Tomorrow (Institution). *Finance biodiversité : l'écosystème français – Introduction aux concepts clés*. Policy report. Institut de la Finance Durable / Finance for Tomorrow, 2022.

[Int22] BirdLife International. *Wetland Index User Guide*. Tech. rep. BirdLife International, 2022. URL: https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/10/Wetland-index-V2.pdf.

[Ver+22] Francesca Verones et al. "Global extinction probabilities of terrestrial, freshwater, and marine species groups for use in Life Cycle Assessment". In: *Ecological Indicators* 142 (2022), p. 109204. DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109204.

[Wor22] World Wide Fund for Nature. *Living Planet Report 2022: Building a nature-positive future*. 2022. URL: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/embargo_13_10_2022_lpr_2022_full_report_single_page_1.pdf.

[Bol+23] Simone Boldrini et al. "Living in a world of disappearing nature: physical risk and the implications for financial stability". In: *ECB Occasional Paper Series* (2023), pp. 1–54.

[Gig+23] Stefano Giglio et al. *Biodiversity Risk*. Working Paper No. 31137. National Bureau of Economic Research (NBER), 2023. DOI: 10.3386/w31137.

[Hoe+23] Andreas G. F. Hoepner et al. *Beyond Climate: The Impact of Biodiversity, Water, and Pollution on the CDS Term Structure*. Tech. rep. 23-10. Swiss Finance Institute Research Paper Series, 2023.

[KRC23] Katie Kedward, Josh Ryan-Collins, and Hugues Chenet. "Biodiversity loss and climate change interactions: financial stability implications for central banks and financial supervisors". In: *Climate Policy* 23.6 (2023), pp. 763–781.

[OEC23a] OECD. *A Supervisory Framework for Assessing Nature-Related Financial Risks: Identifying and navigating biodiversity risks*. OECD Business and Finance Policy Paper No. 33. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.

[OEC23b] OECD. *Assessing biodiversity-related financial risks: Navigating the landscape of existing approaches*. OECD Environment Policy Paper No. 36. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.

[Sio+23] Catarina Siopa et al. "PolLimCrop, a global dataset of pollen limitation in crops". In: *Scientific data* (2023), pp. 1–7.

[Ste+23] H. ter Steege et al. "Mapping density, diversity and species-richness of the Amazon tree flora". In: *Communications Biology* 6 (2023). DOI: 10.1038/s42003-023-05514-6.

[Tas23] Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. *Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures*. 2023. URL: https://tnfd.global/wp-content/uploads/2023/08/Recommendations_of_the_Taskforce_on_Nature-related_Financial_Disclosures_September_2023.pdf.

[ZWP23] Yuqin Zhou, Shan Wu, and Su Peng. "Effect of biodiversity attentions on stock returns across different sectors: Evidence from a quantile-on-quantile method". In: *SSRN Working Paper* (2023).

[Fer+24] Rodrigo Cornacini Ferreira et al. "Soybean Yield Losses Related to Drought Events in Brazil: Spatial–Temporal Trends over Five Decades and Management Strategies". In: *Agriculture* 14.12 (2024), p. 2144. DOI: 10.3390/agriculture14122144.

[Fin24] Finance for Biodiversity Foundation and EU Business & Biodiversity Platform. *Biodiversity Measurement Approaches – A Practitioner's Guide for Financial Institutions (4e éd.)* Practitioner's guide. Finance for Biodiversity Foundation; EU Business & Biodiversity Platform, 2024.

[GRZ24] Thomas Giroux, Julien Royer, and Olivier David Zerbib. "Empirical Asset Pricing with Score-Driven Conditional Betas". In: *Journal of Financial Econometrics* 22.5 (2024), pp. 1310–1344. DOI: 10.1093/jjfinec/nby022.

[PwC24] PwC. *More than half of global GDP is exposed to material nature risk*. 2024. URL: https://www.pwc.co.uk/press-room/press-releases/corporate-news/more-than-half-of-global-gdp-is-exposed-to-material-nature-risk-.html.

[Reu24] Reuters. *The new frontier of nature-related financial disclosures: what the finance industry needs to know*. 2024. URL: https://www.reuters.com/legal/legalindustry/new-frontier-nature-related-financial-disclosures-what-finance-industry-needs-2024-03-07/.

[Sau+24] Zacharias Sautner et al. "Do Investors Care About Biodiversity?" In: *Review of Finance* 28.4 (2024), pp. 1151–1186. DOI: 10.1093/rof/rfae010.

[Arl+25] Sophia Arlt et al. *A Biodiversity Stress Test of the Financial System*. 2025.

[Ben+25] Ghassane Benmir et al. *Beneath the Trees: The Influence of Natural Capital on Shadow Price Dynamics in a Macroeconomic Model with Uncertainty*. Working Paper No. 420. Grantham Research Institute on Climate Change, the Environment, London School of Economics, and Political Science, 2025.

[bio25] Observatoire national de la biodiversité. *La biodiversité des milieux humides français*. 2025. URL: https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes%20et%20rapports%20instit/plaquette-onb-mh2025.pdf.

[BL25] Polina Bulavko and Théo Le Guenedal. *SERENA: System for Evaluating Risks and Extreme Natural Activities on Agriculture and Application to World Economies*. 2025. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5364784.

[CG25] Alexandre Clément and Geneviève Grenon. "Mapping biodiversity risk metrics in finance: A comparative analysis of MSCI and LSEG using the ENCORE framework". In: *Journal of Sustainable Finance and Accounting* 7.1 (2025), p. 100020. DOI: 10.1016/j.josfa.2025.100020.

[Cri25] Ricardo Crisóstomo. *Quantifying Firm-Level Risks from Nature Deterioration*. 2025.

[DAl+25] Alessandra D'Alessio et al. "Narratives for positive nature futures in Europe". In: *Environmental Management* (2025), pp. 1–13.

[FGH25] Caroline Flammer, Thomas Giroux, and Geoffrey M. Heal. "Biodiversity finance". In: *Journal of Financial Economics* 164 (2025).

[KA25] Muhammad Ramzan Kalhoro and Khalid Ahmed. "Dynamic linkages and spillover effects of biodiversity risk in socially responsible investment and commodity markets". In: *Journal of Environmental Management* 374 (2025), p. 124144. DOI: 10.1016/j.jenvman.2025.124144.

[Lar25] José Sheinkman Lars Peter Hansen. *Emissions prices, biomass, and biodiversity in tropical forests*. 2025. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5105961.

[Mél25] Sylvie Méléard. *La biodiversité mise en équations... ou presque*. 2025. URL: https://smf.emath.fr/files/69-76.pdf.

[Raa25] Alexander Raabe. "Financing Nature: Investment Funds and Biodiversity Risks". In: *SSRN Working Paper* (2025).

[Tho25] Olivier David Zerbib Thomas Giroux Guillaume Coqueret. *The Biodiversity premium*. 2025. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4489550.

[Xin+25] Wei Xin et al. "Noisy Biodiversity: The Impact of ESG Biodiversity Ratings on Asset Prices". In: *Ecological Economics* 236 (2025), p. 108662. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2025.108662.

Appendices

.1 Fonctions et services écosystémiques

Fonctions écosystémiques *Ce sont des processus naturels, tels que le cycle des nutriments.*

Services écosystémiques *Ce sont les bénéfices que les humains tirent de ces processus, comme par exemple l'alimentation.*
Les services écosystémiques proviennent du ***capital naturel****, défini par Pearce (1988) comme l'ensemble des actifs naturels de la planète, incluant la géologie, les sols, l'air, l'eau et tous les êtres vivants.*
Un autre classement des services écosystémiques, plus populaire est celui dévelopé par Millenium Ecosystem Assessment (2005), qui distingue 4 familles de services:

- *Services de soutien*
  - *Création et maintien des habitats (les habitats sont les milieux naturels dans lesquels les organismes vivent, grandissent et se reproduisent; ils forment la base des écosystèmes en fournissant les ressources nécessaires à la survie des espèces)*
  - *Cycle des nutriments (le déplacement des nutriments à travers les écosystèmes, essentiel à la croissance et à la productivité des plantes)*
  - *Photosynthèse (les plantes convertissent l'énergie solaire en énergie chimique, produisant de l'oxygène et formant la base de la chaîne alimentaire)*
  - *Formation et fertilité des sols (la dégradation des roches et de la matière organique pour créer le sol)*
  - *Production primaire: la production de matière organique par les plantes et les algues constitue le fondement des écosystèmes*
  - *Régulation du cycle de l'eau: les écosystèmes jouent un rôle important dans la régulation du cycle de l'eau, de l'évaporation aux précipitations*

  Ce sont des services essentiels au fonctionnement des trois autres.

- *Services d'approvisionnement*
  - *Energie (Processus naturels par lesquels les écosystèmes produisent de l'énergie, comme la biomasse, la capture de l'énergie solaire, et les combustibles fossiles)*
  - *Alimentation et fourrage (agriculture, approvisionnement en biomasse, pêches, plantes, animaux, fruits de mer et bétail)*
  - *Ressources génétiques (la biodiversité fournit du matériel génétique essentiel à la sélection des cultures et du bétail, ainsi qu'au développement de nouvelles technologies)*
  - *Matières premières (Bois d'oeuvre, bois de chauffage, minéraux, fibres et autres ressources naturelles)*
  - *Approvisionnement en eau (eau propre pour la consommation, l'irrigation et les usages industriels)*

- *Services de régulation*
  - *Régulation de la qualité de l'air (les écosystèmes filtrent les polluants présents dans l'air, améliorant ainsi sa qualité)*
  - *Régulation du climat (les forêts absorbent le dioxyde de carbone et contribuent à la régulation des températures gobales)*

  - *Lutte contre l'érosion (la végétation aide à stabiliser les sols, réduisant ainsi l'érosion et prévenant les glissements de terrain)*
  - *Régulation des aléas naturels et événements extrêmes (inondations, tempêtes, précipitations)*
  - *Lutte biologique contre les ravageurs et les maladies (les prédateurs et parasites naturels aident à réguler les populations d'organismes nuisilbles)*
  - *Pollinisation et dispersion des graines (les abeilles, oiseaux, insectes et autres pollinisateurs permettent à de nombreuses plantes de se reproduire)*
  - *Purification de l'eau (les zones d'eau douce, les zones humides et les forêts filtrent les polluants présents dans l'eau)*

- *Services culturels*
  - *Importance culturelle et spirituelle: de nombreux écosystèmes ont une signification culturelle, historique ou spirituelle profonde pour les communautés locales*
  - *Services éducatifs, scientifiques et de recherche: la biodiversité offre des opportunités d'étude scientifique et d'apprentissage*
  - *Opportunités récréatives et tourisme: les forêts, parcs, et autres espaces naturels offrent des possibilités de loisirs et de tourisme*

Il est important de faire la différence entre les services écosystémiques et les fonctions écosystémiques. Le tableau Table 1, établi par *Costanza et al (1997)*, ci-dessous présente quelques fonctions écosystémiques et leurs services associés.

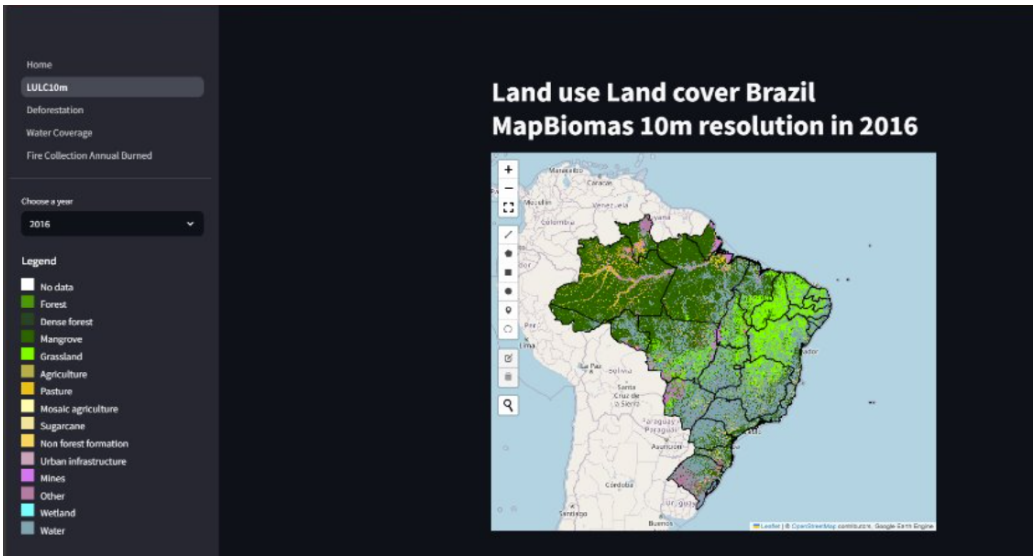
N°	Service écosystémique	Fonction écosystémique	Exemples
1	Régulation des gaz	Régulation de la composition chimique de l'atmosphère	Équilibre CO_2/O_2, protection UVB (ozone), régulation du SO_x
2	Régulation du climat	Régulation du climat global/local	GES, production de DMS influençant les nuages
3	Régulation des perturbations	Réponse des écosystèmes aux fluctuations environnementales	Tempêtes, inondations, sécheresse
4	Régulation de l'eau	Régulation des flux hydrologiques	Irrigation, usages industriels, transport
5	Approvisionnement en eau	Stockage et rétention de l'eau	Bassins versants, réservoirs, aquifères
6	Contrôle de l'érosion	Rétention du sol dans l'écosystème	Érosion éolienne, ruissellement, rétention dans les zones humides
7	Formation des sols	Processus de formation des sols	Altération des roches, matière organique
8	Cycle des nutriments	Stockage, traitement, acquisition des nutriments	Fixation d'azote, cycles du N, P, etc.
9	Traitement des déchets	Détoxification, dégradation des nutriments excédentaires	Traitement des eaux, pollution, détoxification
10	Pollinisation	Transport des gamètes floraux	Reproduction des plantes par pollinisateurs
11	Contrôle biologique	Régulation des populations par interactions trophiques	Prédateurs clés, réduction de l'herbivorie
12	Refuges	Habitat pour populations résidentes et migrantes	Nurseries, migration, hivernage
13	Production alimentaire	Part de la production primaire utilisée comme nourriture	Pêche, chasse, cueillette, agriculture
14	Matières premières	Production primaire pour matériaux	Bois, combustible, fourrage
15	Ressources génétiques	Matériaux biologiques uniques	Médicaments, matériaux, gènes de résistance
16	Récréation	Activités de loisirs	Écotourisme, pêche sportive, activités plein air
17	Culturel	Usages non-commerciaux des écosystèmes	Valeurs esthétiques, éducatives, spirituelles

.2 Recensement de bases de données

Nous avons recensé quelques bases de données potentiellement utiles à l'étude des risques financiers liés à la biodiversité.

1 MapBiomas

[1] La base de données MapBiomas offre une cartographie annuelle des usages et couvertures des sols en Amérique latine depuis 1985, avec une résolution spatiale de 30m, permettant ainsi une analyse des changements locaux tels que la déforestation, l'urbanisation.



2 Climate Trace

[2] Climate TRACE est une coalition mondiale d'organisations à but non lucratif visant à renforcer la transparence et la responsabilité dans les efforts de lutte contre le changement climatique en fournissant des données précises et actualisées sur les émissions, les activités et les capacités.

Les mesures sont effectuées au niveau des installations grâce à une imagerie satellitaire avancée (plus de 300 satellites et plus de 11 000 capteurs) et à l'intelligence artificielle pour surveiller diverses sources d'émissions, notamment les centrales électriques, les usines et les transports.

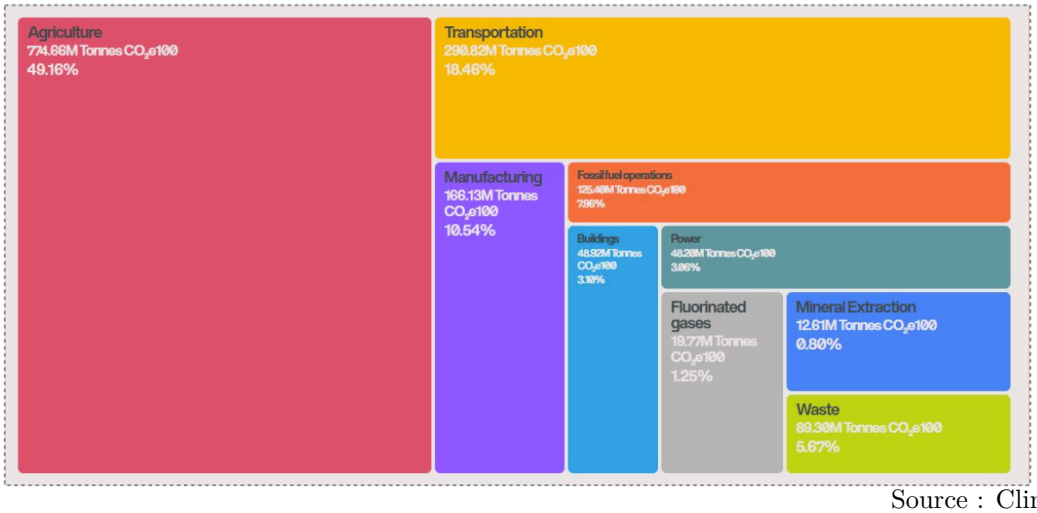
Climate TRACE fournit des estimations détaillées par pays et par installation pour les secteurs représentant 83 % des émissions mondiales, couvrant:

- 350 millions d'installations émettrices dans le monde
- 10 secteurs (+50 sous-secteurs)
- De 2015 à 2022
- À l'échelle mondiale

Ci-dessous un tableau Table 3 présente les différents secteurs de Climate Trace, avec leur quantité d'émissions de gaz et la proportion que représente chaque secteur dans l'émission globale.

[1] https://brasil.mapbiomas.org/
[2] https://climatetrace.org/

Figure 1: Tableau des émissions de gaz par secteurs présents dans Climate Trace



Source : Climate Trace

3 Trase

[3] La base de données Trase fournit une cartographie détaillée des chaînes d'approvisionnement de produits agricoles à l'échelle mondiale, en reliant les lieux de production aux marchés d'exportation et aux acteurs économiques. La base de données couvre l'échelle nationale, voire municipale et fournit des données à l'échelle annuelle. Trase permet de suivre l'origine des produits et d'identifier les zones à risque de déforestation ou de dégradation de la biodiversité. Elle offre la possibilité de quantifier l'exposition des entreprises et des investissements aux risques environnementaux liés aux supply chains, et de relier les pressions sur la biodiversité à des indicateurs de performance financière ou RSE.

4 Forest 500

[4] La base de données Forest 500 évalue et classe les entreprises, investisseurs selon leur performance et leurs engagements en matière de lutte contre la déforestation et la protection de la biodiversité. Elle distingue les secteurs et acteurs clés liés aux supply chains à risque et permet de quantifier l'exposition des portefeuilles d'investissement aux risques liés à la déforestation et à la perte de biodiversité.

5 USDA Quick Stats

[5]

La base de données USDA Quick Stats fournit un accès complet à des statistiques agricoles aux Etats Unis, couvrant la production, les superficies, les rendements, les prix et le commerce des principales cultures et produits agricoles. Les données vont de l'échelle nationale à celle des comtés, de l'échelle annuelle à hebdomadaire, ce qui permet de se représenter les dynamiques agricoles et leurs tendances historiques.

[3] https://trase.earth/
[4] https://forest500.org/rankings/companies/
[5] https://www.nass.usda.gov/Quick$_Stats$/

6 Global Forest Watch

[6] La base de données Global Forest Watch offre un accès centralisé à des informations sur l'état et l'évolution des forêts à l'échelle mondiale, incluant la déforestation, la reforestation, les incendies et la couverture végétale. Elle compile des données issues de satellites, d'organismes de recherche et d'institutions internationales, permettant un suivi quasi en temps réel. Les informations sont disponibles du niveau global à celui des pays, voire des zones locales, et couvrent des échelles temporelles allant de l'analyse annuelle aux mises à jour mensuelles, ce qui facilite l'étude des dynamiques forestières et environnementales.

.3 Modèle de Merton

Dans le modèle de Merton, l'action et la dette d'une entreprise sont considérées comme des produits dérivés sur sa valeur de marché et peuvent donc être évaluées dans le cadre de la théorie des options. Pour pouvoir appliquer cette théorie, il nous faut faire l'hypothèse de répliquer les futurs *cash-flows* de l'entreprise. Cette hypothèse nous permet de justifier la valorisation des actifs de l'entreprise par absence d'opportunité d'arbitrage.
Soit par A la valeur totale des actifs de l'entreprise (A est la valeur de marché de l'ensemble des futures *cash-flows* générés par l'activité de l'entreprise) et nous supposerons que ce processus satisfait à l'EDS suivante:

$$\frac{dA_t}{A_t} = \mu dt + \sigma dB_t, (\mu, \sigma > 0),$$

où B est un mouvement brownien unidimensionnel. Nous supposons aussi que les propriétaires de cette entreprise ont choisi de structurer son capital sous la forme d'actions (*pure equity*) et d'un unique ZC de maturité T et de nominal L (*debt*).

1 Produits dérivés sur la valeur des actifs de la firme

A maturité, si la valeur de l'entreprise est inférieure à la somme L due aux détenteurs d'obligations (ZC), nous considérons que la firme fait défaut. Dans ce cas, elle passe aux mains des détenteurs de sa dette qui ne récupèrent qu'une portion $\frac{A_T}{L}$ de leur capital initial. Ainsi, les détenteurs d'obligaions reçoivent $\min(A_T, L)$ à T tandis que les actionnaires perçoivent $(A_T - L)_+$.
Notons E_t et D_t les valeurs respectives en t des actions et de la dette et $B(t,T)$ la valeur en t du ZC sans risque de maturité T. D'après la théorie des options, et sous l'hypothèse de complétude, les processus E et D peuvent s'écrire sous la probabilité risque neutre:

$$\begin{aligned} E_t &= B(t,T)\mathbb{E}_t^*[(A_T - L)_+] = A_t - D(t,T), \\ D_t &= B(t,T)\mathbb{E}_t^*[\min(A_T, L)] = B(t,T)L - B(t,T)\mathbb{E}^*[(L - A_T)_+]. \end{aligned}$$

Posons $L_t = B(t,T)L$. La formule de Black & Scholes permet d'obtenir la formule de Merton pour la valeur de la dette risquée:

$$D_t = A_t N(-d_1) + L_t N(d_2) \tag{1}$$

où:

[6] https://www.globalforestwatch.org/

$$d_1 = \frac{ln(A_t/L) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{(T-t)}},$$
$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

et

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2} dt$$

La valeur de la dette apparaît comme celle d'un ZC au taux sans risque de nominal L auquel on retranche un put (*put-to-default*) sur la valeur de la firme de strike L et de maturité T. La valeur des actions apparaît comme celle d'un cal sur la valeur de la firme de strike L et de maturité T.

2 Probabilités de défaut et Loss Given Default

La formule (7.1) peut se réécrire:

$$D(t,T) = L_t P_t^*[A_T \geq L] + E_t^*[B(t,T) A_T \mathbb{1}_{\{L > A_T\}}] = L_t P_t^*[A_T \geq L] + A_t \bar{P}_t[A_T < L],$$

où $\bar{P}$ est la probabilité sans risque équivalente pour le numéraire A, c'est-à-dire la probabilité définie par

$$\frac{d\bar{P}}{dP} = \frac{1}{A_0} \frac{A_T}{B(0,T)}.$$

Les probabilités de défaut conditionnelles ont les expressions suivantes:

$$p_t^* := P_t^*[A_T < L] = N(-d_2), \quad \bar{p}_t^* := \bar{P}_t[A_T < L] = N(-d_1),$$

Sous ces notations, la formule de Merton est alors:

$$D_t = L_t(1 - p_t^*) + L_t p_t^* \delta_t^* = L_t(1 - p_t^* w_t^*),$$

où δ_t^* est le taux de recouvrement (Recovery Rate) en cas de défaut défini par

$$\delta_t^* = \frac{E_t^*[A_T \mathbb{1}_{\{A_T < L\}}]}{L P_t^*[A_T < L]} = \frac{A_t N(-d_1)}{L_t N(-d_2)},$$

et où $w_t^* = 1 - \delta_t^*$ est la perte en cas de défaut (Loss Given Default).

3 Distance-to-default

La probabilité de défaut s'interprète comme une fonction de la distance-au-défaut (*distance-to-default*) définie par

$$X_t = \frac{\ln A_t - \ln L}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} \ln \frac{A_t}{L}.$$

Si $m^* = (r - \sigma^2/2)/\sigma$, alors on a:

$$p_t^* = \mathbb{P}^*[X_T \leq 0 | X_t] = N(u^*(t,T)),$$

où

$$u^*(t,T) = \frac{-X_t - m^*(T-t)}{\sqrt{T-t}}$$

La distance au défaut est la distance entre la valeur des actifs de la firme et le niveau L de la dette mesuré en nombre d'écarts-type. X est un mouvement brownien de drift m^*.

4 Leverage ratio

Introduisons la variable

$$l_t = \frac{L_t}{A_t}$$

appelée *leverage ratio* de l'entreprise. Ce ratio mesure le taux d'endettement de la firme. Les formules de Merton deviennent alors:

$$D_t = L_t \left(\frac{N(-h_1)}{l_t} + N(h_2) \right),$$
$$E_t = A_t \left(N(h_1) - \frac{N(h_2)}{l_t} \right),$$

où

$$h_1 = \frac{\ln(1/l_t) + \sigma^2(T-t)/2}{\sigma\sqrt{T-t}},$$
$$h_2 = h_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

A_t, l_t et σ sont les paramètres essentiels de l'analyse du risque de crédit d'une entreprise.

5 Implémentation du modèle de Merton

On peut estimer le paramètre L en évaluant la dette de l'entreprise. Les paramètres A_t et σ bien que pas directement observables peuvent être estimés implicitement à partir de la volatilité historique σ_E de l'action et de sa valeur spot E_t.
On rappelle que la valeur de l'action est donnée par:

$$E_t = A_t N(d_1) - L_t N(d_2). \tag{7.2}$$

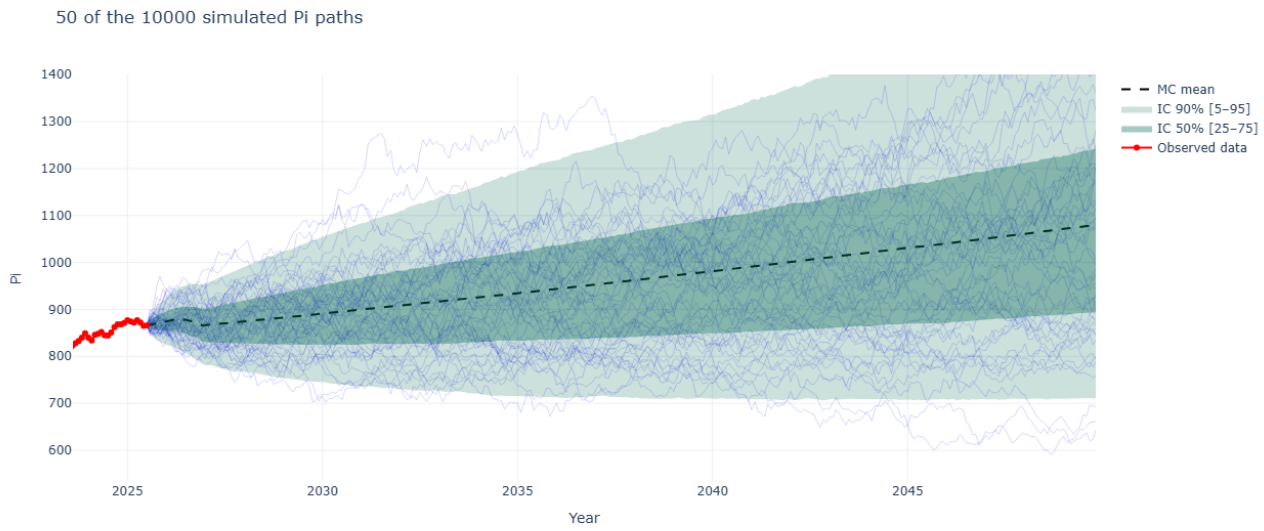
En appliquant Itô, on trouve la volatilité de E_t:

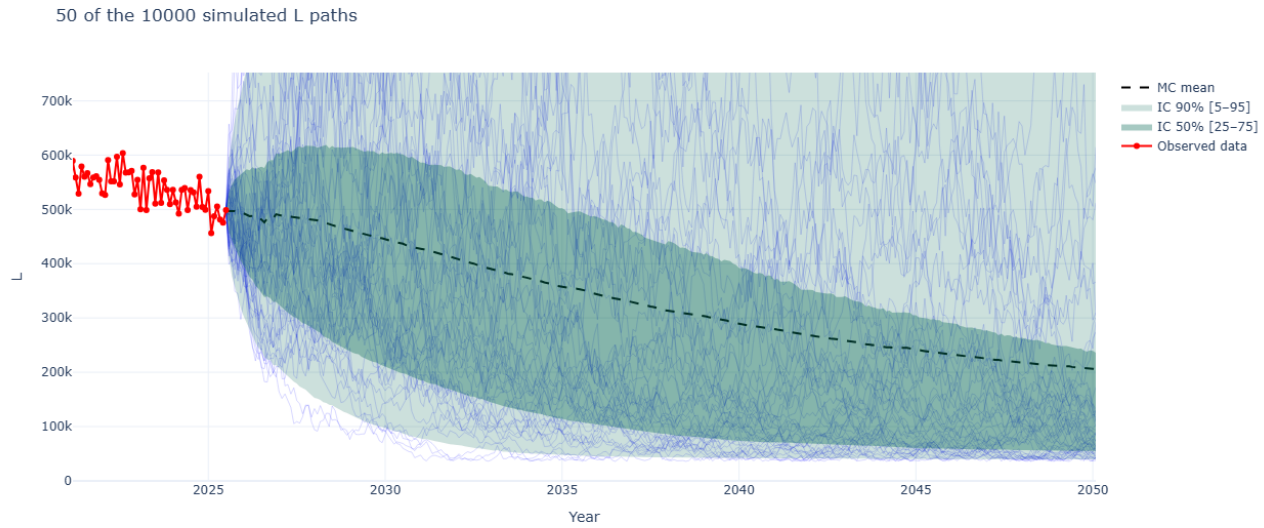
$$\sigma_E(t) = \frac{A_t}{E_t} N(d_1)\sigma. \tag{3.3}$$

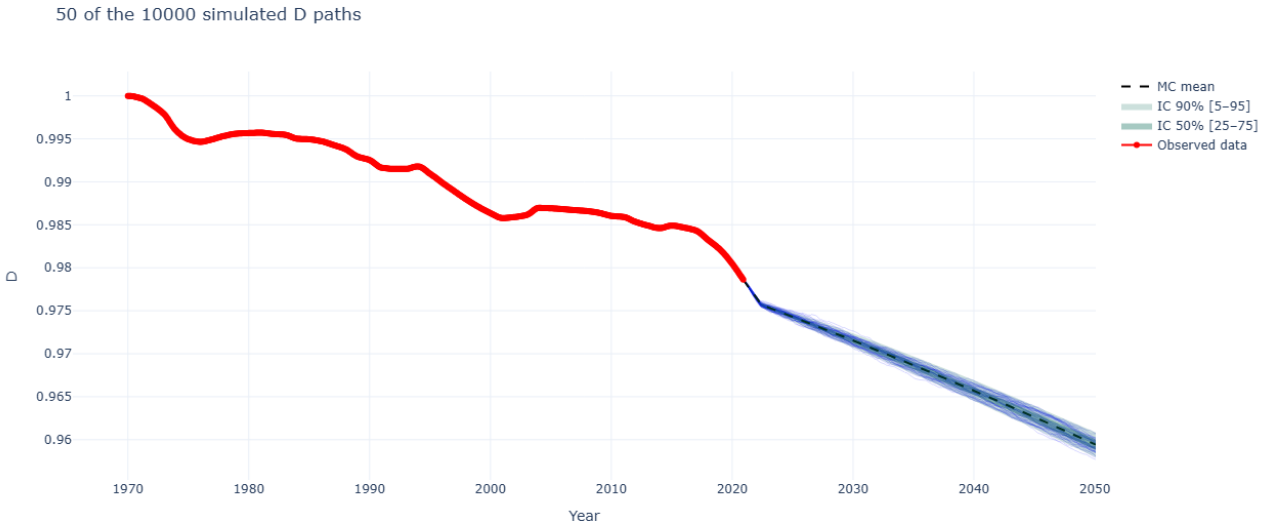
Ainsi, si on connaît σ_E et E_t, on connaît, en principe, la valeur des variables A_t et σ. Il suffit pour cela de résoudre en A_t et σ le système

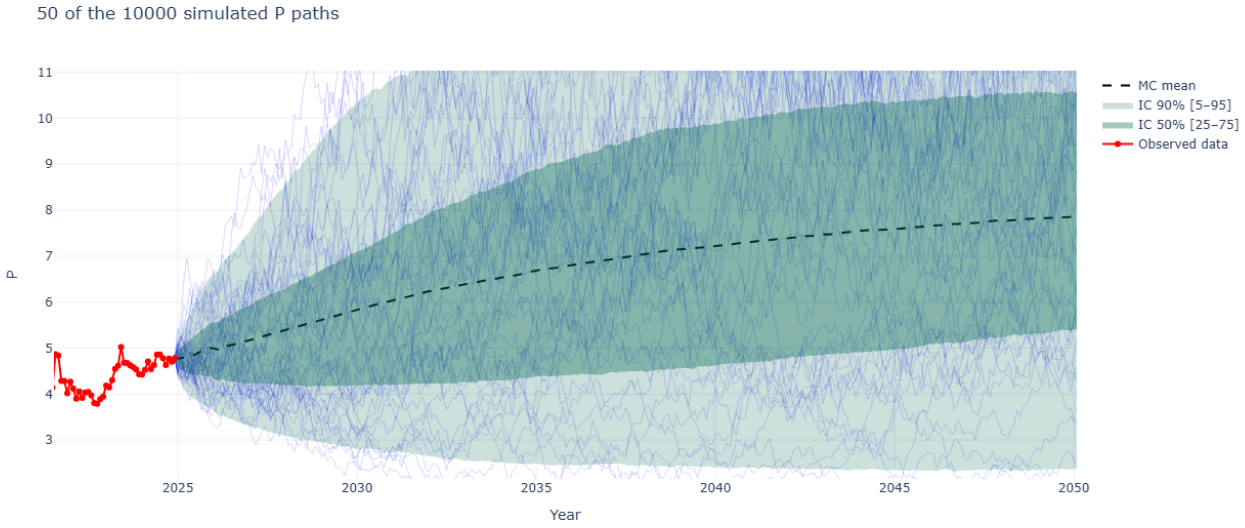
$$\begin{cases} E_t = A_t N(d_1) - L_t N(d_2), \\ \sigma_E(t) = \dfrac{A_t}{E_t} N(d_1)\sigma. \end{cases}$$

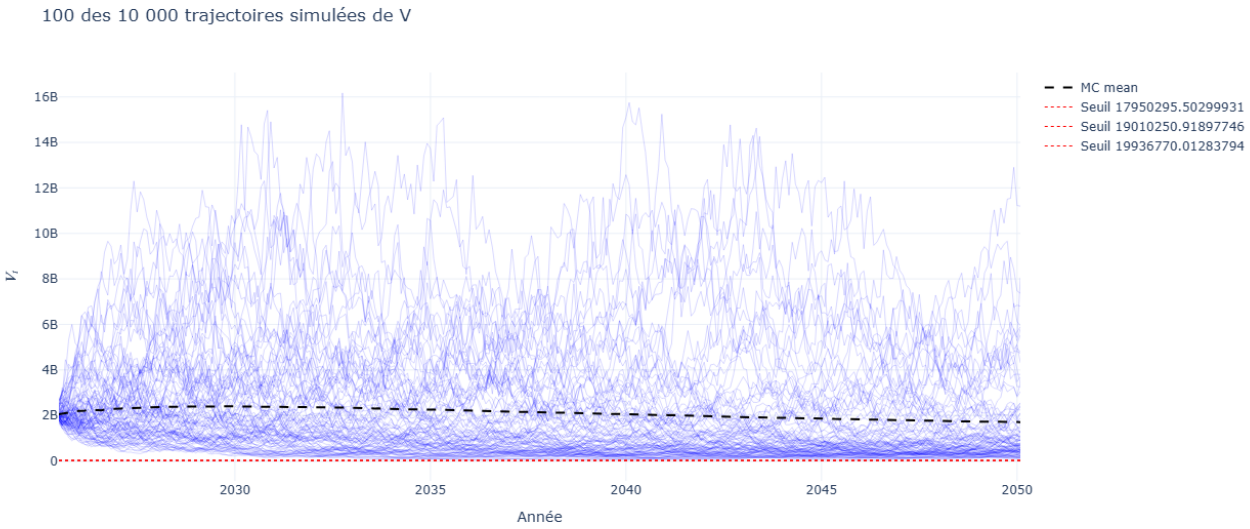
.4 Résultats


50 of the 10000 simulated Pi paths
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
Pi
2025
2030
2035
2040
2045
Year
MC mean
IC 90% [5–95]
IC 50% [25–75]
Observed data


50 of the 10000 simulated L paths
700k
600k
500k
400k
300k
200k
100k
0
L
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Year
MC mean
IC 90% [5–95]
IC 50% [25–75]
Observed data


50 of the 10000 simulated D paths
1
0.995
0.99
0.985
0.98
0.975
0.97
0.965
0.96
D
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Year
MC mean
IC 90% [5–95]
IC 50% [25–75]
Observed data


50 of the 10000 simulated P paths
11
10
9
8
7
6
5
4
3
P
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Year
MC mean
IC 90% [5–95]
IC 50% [25–75]
Observed data


100 des 10 000 trajectoires simulées de V
16B
14B
12B
10B
8B
6B
4B
2B
0
V_t
2030
2035
2040
2045
2050
Année
MC mean
Seuil 17950295.50299931
Seuil 19010250.91897746
Seuil 19936770.01283794